

**FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO**

JOÃO WALTER GOMES PAGAN

**UMA ANÁLISE CRÍTICA E PRÁTICA DOS *ROBO-ADVISORS* NO MERCADO
FINANCEIRO E DE CAPITAIS BRASILEIRO**

SÃO PAULO

2023

JOÃO WALTER GOMES PAGAN

**UMA ANÁLISE CRÍTICA E PRÁTICA DOS *ROBO-ADVISORS* NO MERCADO
FINANCEIRO E DE CAPITAIS BRASILEIRO**

Dissertação apresentada ao Programa de
Mestrado Profissional da Escola de Direito de
São Paulo da Fundação Getulio Vargas, como
requisito para obtenção do título de Mestre em
Direito.

Campo do Conhecimento: Direito dos
Negócios.

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Pacheco da
Silva

SÃO PAULO

2023

Pagan, João Walter Gomes.

Uma análise crítica e prática dos *robo-advisors* no mercado financeiro e de capitais brasileiro / João Walter Gomes Pagan. - 2023.

75 f.

Orientador: Alexandre Pacheco da Silva.

Dissertação (mestrado profissional) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São Paulo.

1. Mercado financeiro - Brasil - Legislação. 2. Consultores de investimentos. 3. Comissão de Valores Mobiliários (Brasil). 4. Robôs. 5. Investimentos - Análise - Processamento de dados. I. Silva, Alexandre Pacheco da. II. Dissertação (mestrado profissional) - Escola de Direito de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título.

CDU 34::336.76(81)

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP

JOÃO WALTER GOMES PAGAN

**UMA ANÁLISE CRÍTICA E PRÁTICA DOS *ROBO-ADVISORS* NO MERCADO
FINANCEIRO E DE CAPITAIS BRASILEIRO**

Dissertação apresentada ao Programa de
Mestrado Profissional da Escola de Direito de
São Paulo da Fundação Getulio Vargas, como
requisito para obtenção do título de Mestre em
Direito.

Campo do Conhecimento: Direito dos
Negócios.

Data de Aprovação: ____/____/____

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Alexandre Pacheco da Silva
(Orientador)
FGV-EDESP

Profª. Drª. Viviane Muller Prado
FGV-EDESP

Prof. Dr. Guilherme Forma Klafke
FGV-EDESP

Prof. Me. Isac Silveira da Costa
IBMEC-SP

Agradecimentos

À Patrícia, João Francisco, João Pedro, Emília, Evanir e César, pelo apoio, carinho e orientação de sempre, e a Marcela, pela amizade e amor.

Epígrafe

“Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.”

(Sir Winston Leonard Spencer-Churchill)

RESUMO

Este trabalho acadêmico se propôs a analisar os *Robo-Advisors* no mercado financeiro e de capitais brasileiro, verificando a estrutura e o funcionamento de tais sistemas, avaliando aspectos legais e regulatórios do emprego de tal tecnologia, e a necessidade de proteção ao investidor e a poupança popular. A metodologia utilizada seguiu a pesquisa exploratória, baseada na revisão bibliográfica sobre a literatura, legislação e regulação que cuida do uso de sistemas autônomos para a substituição de tarefas realizadas por seres humanos. Foram analisadas, principalmente, a Resolução CVM Nº 19 de 2021 e a Resolução CVM Nº 21/2021, que cuidam de consultores e administradores de carteira de valores mobiliários, profissões que podem ser exercidas pelos *Robo-Advisors*. Quanto a temática legal, foram abordados temas como a responsabilidade civil, a boa-fé, a ética, a existência de relação de consumo e a necessidade de proteção de dados, e quanto a temática regulatória e de boas práticas, foram abordados temas como o registro, disponibilização do código-fonte, prestação de informações, dever fiduciário, adequação ao perfil do investido, melhor execução e fraudes. Uma vez verificados tais temas, foi feita uma análise crítica e prática de algumas das principais plataformas de *Robo-Advisors* do mercado financeiro e de capitais brasileiro e alcançada uma conclusão, que busca permitir que o leitor obtenha benefício prático do presente trabalho, através do esclarecimento de dúvidas, e de uma contribuição ao progresso do tema em geral.

Palavras-chave: *Robo-Advisors*. Consultor de Valores Mobiliários. Administrador de Carteira de Valores Mobiliários. Aspectos legais e regulatórios. Análise Prática.

ABSTRACT

This research aims to analyze Robo-Advisors in the Brazilian financial and capital markets, verifying the structure and functioning of such systems, evaluating legal and regulatory aspects of the use of such technology, and the need of protection to investors and to the people's savings. The methodology used followed an exploratory research, based on a bibliographic review of the literature, legislation and regulation that deals with the use of autonomous systems to replace tasks performed by human beings. Were mainly analyzed, the CVM Resolution No. 19 of 2021 and CVM Resolution No. 21/2021, which take care of consultants and securities portfolio managers, professions that can be exercised by Robo-Advisors. As for legal issues, were addressed, topics such as civil liability, good faith, ethics, the existence of a consumer relationship and the need for data protection, and as for regulatory issues and good practices, were addressed, topics such as registration, availability of source code, provision of information, fiduciary duty, suitability to the investor's profile, best execution, and fraud. Once these themes were verified, it was carried out a critical and practical analysis of some of the main Robo-Advisors platforms in the Brazilian financial and capital market and a conclusion was reached, which seeks to allow the reader to obtain practical benefit from the present work, through a clarification of doubts, and a contribution to the progress of the subject in general.

Keywords: Robo-Advisors. Securities Advisor. Securities Portfolio Manager. Legal and regulatory aspects. Practical Analysis.

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 - Etapas e tarefas desenvolvidas pelos *Robo-Advisors*

Tabela 02 - *Robo-Advisor W*

Tabela 03 - *Robo-Advisor X*

Tabela 04 - *Robo-Advisor Y*

Tabela 05 - *Robo-Advisor Z*

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	10
2. OS ROBO-ADVISORS.....	16
3. QUESTÕES JURÍDICAS E OUTRAS QUESTÕES IMPORTANTES.....	30
4. UMA ANÁLISE PRÁTICA E CRÍTICA DOS ROBO-ADVISORS NO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS BRASILEIRO.....	46
5. CONCLUSÃO	68
6. REFERÊNCIAS.....	72

1. Introdução

O desenvolvimento do ser humano sempre esteve atrelado ao surgimento de novas tecnologias. Isso é verdadeiro tanto na descoberta do fogo e das primeiras ferramentas, quanto no emprego de técnicas de agricultura e na construção de civilizações.

Houve, com o passar do tempo, a 1ª Revolução Industrial, marcada pela descoberta das máquinas a vapor, a 2ª Revolução Industrial, marcada pela descoberta da energia elétrica e da utilização do petróleo e a 3ª Revolução Industrial, marcada pelo enorme avanço da tecnologia, ciência e informática.

Ocorre que tamanha é a velocidade de tal desenvolvimento, que a humanidade vive hoje um período de avanço de tecnologias que começa a ser entendido como a 4ª Revolução Industrial. É isso que explica Klaus Schwab:

Ciente das várias definições e argumentos acadêmicos utilizados para descrever as três primeiras revoluções industriais, acredito que hoje estamos no início de uma quarta revolução industrial. Ela teve início na virada do século e baseia-se na revolução digital. É caracterizada por uma internet mais ubíqua e móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais baratos e pela inteligência artificial e aprendizagem automática (ou aprendizado de máquina). As tecnologias digitais, fundamentadas no computador, software e redes, não são novas, mas estão causando rupturas à terceira revolução industrial; estão se tornando mais sofisticadas e integradas e, conseqüentemente, transformando a sociedade e a economia global.¹

Um dos produtos da 4ª Revolução Industrial é a automatização de tarefas anteriormente desenvolvidas pelo homem e seu impacto nos empregos e profissões do futuro, pois surgiram robôs² que têm se tornado tão ou até mais qualificados que as pessoas, e então capazes de substituí-las. É isso que explica Martin Ford:

¹ SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução industrial**/Klaus Schwab; tradução Daniel Moreira Miranda. - São Paulo: Edipro, 2016. Título original: The Fourth Industrial Revolution.” pg. 34.

²FROOMKIN, A, Michael. Introduction. **Robot Law**. 2016. pg. xi. “Os robôs podem ser corpóreos ou podem ser criações apenas de software, desde que recebam informações do mundo exterior e sejam capazes de responder de uma maneira que tenha efeitos no mundo além da máquina que hospeda o programa; o software é, obviamente, controlado por algoritmos.” Tradução nossa, do original: “Robots can be corporeal, or they might be software-only creations so long as they take input from the outside world and they are able to respond in a way that has effects on the world beyond the machine that hosts the program; software is, of course, controlled by algorithms”.

*Se o software inteligente pode, como afirma a ciência narrativa, começar a rivalizar com os analistas humanos mais capazes, o futuro crescimento do emprego baseado no conhecimento está em dúvida para todos os graduados, especialmente os menos preparados.*³

Nesta conjuntura de desenvolvimento de novas tecnologias em todos os setores da economia, é incluído o mercado financeiro e de capitais, cenário em que transcorre este trabalho.

Entre os anos 1980 e 2000, foram lançados o *Bloomberg Terminal* (plataforma que fornece dados, notícias, pesquisas, análises, ferramentas de comunicação e recursos de execução em tempo real), e ainda o *Home Broker* (ferramenta que permite a negociação de valores mobiliários diretamente através da internet, sem a necessidade de registro de ordem via telefone e/ou papel).

Ocorre que os operadores do mercado financeiro e de capitais não apenas passaram a buscar ferramentas capazes de tornar a execução de tarefas mais simples, rápida e até automatizada, como é o caso do *High Frequency Trading (HTF)* - temática que passou por estudo acadêmico de Isac Silveira da Costa também no Mestrado em Direito da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas - FGV⁴, mas também por ferramentas que permitissem a análise, o aconselhamento, gerenciamento e oferta para a tomada de decisão de forma mais simples, sem interferência humana (geralmente marcada por altas comissões e/ou conflito de interesse) e assim como já acontece em outros setores de produção⁵. É isso que explica Frank Pasquale (2015, pg. 102): “Nas últimas décadas, mais decisões no setor financeiro foram computadorizadas”.⁶

³ FORD, Martin R. “**Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future**” New York - Basic Books: 2015. pg. 197. Tradução nossa, do original: “*If intelligent software can, as Narrative Science claims, begin to rival the most capable human analysts, the future growth of knowledge-based employment is in doubt for all college graduates, especially the least prepared.*”

⁴ COSTA, Isac Ferreira da. **High Frequency Trading (HTF) em Câmera Lenta: compreender para regular**. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito). Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas.

⁵ PASQUALE, Frank. “**Professional Judgment in an Era of Artificial Intelligence and Machine Learning**”. (2019) University of Maryland Francis King Carey School of Law, Baltimore, Maryland, USA. Faculty Scholarship, 1614. pg.6 “Os principais teóricos de negócios defendem o trabalho padronizado roboticamente como a chave para futuros avanços na produtividade nos setores de saúde e educação” Tradução nossa, do original: “*Leading business theorists push for robotically standardized work as a key to future advances in productivity in the health and education sectors.*”

⁶ PASQUALE, Frank. **The black box society: the secret algorithms that control money and information**. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, London, England. 2015. pg. 102 Tradução nossa, do original: “*Over the past few decades, more decisions in the finance sector have been computerized*”.

É nesse contexto que no ano de 2010 é lançada a *Betterment* (plataforma que figura entre as pioneiras e mais populares em *Robo-Advisors*). Isto explicado, surgem então os *Robo-Advisors* (*softwares* programados para oferecer, através de diferentes tecnologias, serviços de análise, consultoria, gerenciamento e oferta de valores mobiliários), e que vêm sendo cada vez mais utilizados no mercado financeiro e de capitais, os quais serão analisados neste trabalho sob a perspectiva da consultoria de valores mobiliários. É isso que explica Melanie L. Fein:

*Robo-Advisors surgiram no mercado como uma alternativa para pequenos investidores que se sentem confortáveis com a tecnologia da internet, mas querem a garantia de um consultor de investimentos para orientá-los. Eles oferecem consultoria de investimento e serviços discricionários de gestão de investimento sem a intervenção de um consultor humano, usando algoritmos e modelos de alocação de ativos que são anunciados como sendo personalizados para as necessidades de investimento de cada indivíduo.*⁷

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar e explorar a estrutura e o funcionamento de sistemas de *Robo-Advisors* locais, avaliar aspectos do emprego desta tecnologia no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional, refletir sobre as medidas que tem sido utilizadas e analisá-las sugerindo boas práticas, conforme os melhores padrões jurídicos e regulatórios.

Isto posto, a metodologia deste trabalho segue a pesquisa exploratória, baseada na revisão bibliográfica sobre a literatura, legislação e regulação que cuida do uso de sistemas autônomos para a substituição de tarefas realizadas por seres humanos e sobre a literatura, legislação e regulação que cuida do mercado financeiro e de capitais, sempre contextualizando com temas jurídicos, regulatórios e de mercado em geral e com a necessidade de proteção ao investidor e a poupança popular.

A escolha pela metodologia da pesquisa exploratória se justifica tanto pela novidade do tema na área jurídica, visto que a maioria das fontes em relação ao assunto são textos publicados fora do país, quanto pelo fato de que tal estratégia permite explorar teoria

⁷ FEIN, Melanie L., **Robo-Advisors: A Closer Look** (June 30, 2015). Disponível em: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2658701> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2658701>pg. 1. Tradução nossa, do original: “*Robo-advisors have emerged in the marketplace as an alternative for small investors who are comfortable using Internet Technology but want the reassurance of an investment adviser to guide them. They offer investment advice and discretionary investment management services without the intervention of a human adviser, using algorithms and asset allocation models that are advertised as being tailored to each individual’s investment needs*”.

(revisão bibliográfica) e prática (análise dos produtos e serviços disponibilizados no mercado nesse setor), o que encaixa na ideia deste estudo de *Robo-Advisors*.

Os *Robo-Advisors* são sempre objeto de difícil contextualização, visto que existem plataformas que oferecem análise, consultoria, administração de carteira de valores mobiliários e execução de ordens de compra ou venda valores mobiliários.

Há quem separe essas ferramentas como robôs de investimento, categoria na qual estão incluídos o *Robo-Advisor* (robô consultor e robô gestor) e o *Robo Trader* (robô de ordem). O robô consultor apenas presta consultoria de valores mobiliários, o robô gestor, presta consultoria de valores mobiliários e administra carteiras de valores mobiliários, e o robô de ordem propriamente recebe e executa ordens no mercado de valores mobiliários para maior facilidade de seus usuários. Fato é que essa definição, além de complicada, parece estar pouco ajudando na prática, visto que as plataformas funcionam misturando atividades de diferentes profissionais.

É por isso que, inclusive, conforme será demonstrado, alguns pesquisadores dividem os *Robo-Advisors* em *Robo-Advisors* 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, a depender das atividades desenvolvidas e complexidade empregada. O objetivo neste trabalho é principalmente abordar o *Robo-Advisor* (robô consultor e robô gestor), entender o uso deste no mercado de valores mobiliários e criticar o fato de que este é visto e regulado apenas sob a ótica de tais funções, mas na prática pode fazer muito mais.

Fato é que tais plataformas sempre têm em comum a desvinculação ao serviço humano, na medida em que surgem para substituir o homem e permitir que o investidor seja auxiliado e faça investimentos sem a tradicional interferência humana. Neste sentido, se por um lado é por sua desvinculação ao serviço humano que os *Robo-Advisors* têm inúmeros benefícios práticos, é pela mesma razão que se torna extremamente desafiadora sua utilização conforme a regulação vigente e os preceitos de responsabilização administrativa e civil, sendo sempre necessárias constantes atualizações jurídicas. É isso que explica Deborah J. Johnson:

As novas tecnologias muitas vezes exigem alguma modificação ou extensão dos mecanismos legais existentes, de modo que os agentes artificiais não seriam únicos

*se a lei existente tivesse que ser estendida para tratar de questões de responsabilidade.*⁸

O trabalho irá analisar os *Robo-Advisors* em paralelo com as atividades de análise, consultoria, gestão e venda de valores mobiliários, todas tarefas que historicamente foram desenvolvidas por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas, e recentemente passaram a também ser desenvolvida por sistemas autônomos baseados em algoritmos⁹, bem como explicar os benefícios e desafios decorrentes de tal evolução, analisando a regulação específica em relação a tal prática.

É por isso que no âmbito deste trabalho, anteriormente a qualquer outro desenvolvimento exploratório, serão abordados os robôs e seus diferentes tipos, incluindo os *Robo-Advisors*. Além disso, também será explorada em maiores detalhes a atividade dos analistas, consultores, administradores de carteira de valores mobiliários e agentes autônomos de investimento, focando naqueles que mais se assemelham a atividade do *Robo-Advisor* (Robô Consultor e Robô Gestor). Contextualizar tais temáticas com análises práticas de diferentes plataformas de *Robo-Advisors* e com os impactos decorrentes dessa inovação é outra contribuição almejada.

Cumprе ressaltar que como são aplicáveis ao assunto a Resolução CVM Nº 19 de 2021 (“RCVM Nº 19/2021”) e a Resolução CVM Nº 21/2021 (“RCVM Nº 21/2021”)¹⁰, que tratam sobre a prestação do serviço de consultoria de valores mobiliários e do exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, e também dispõem a respeito

⁸ JOHNSON, Deborah. (2014). **Technology with No Human Responsibility?** Journal of Business Ethics. 127. 707-715. 10.1007/s10551-014-2180-1. Disponível em: <https://www.law.upenn.edu/live/files/3774-johnson-d-technology-with-no-responsibility> Tradução nossa, do original: “*New technologies often require some modification or extension of existing legal mechanisms, so artificial agents would not be unique if existing law had to be extended to address issues of responsibility.*”

⁹ NICHOLAS, Gabriel, **Explaining Algorithmic Decision**. New York University School of Law. 4 GEO. L. TECH. REV. 711 (2020) Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3523456> pg.714 “A introdução canônica aos algoritmos de *Thomas Cormen* define um algoritmo como “qualquer procedimento computacional bem definido que recebe algum valor, ou conjunto de valores, como entrada e produz algum valor, ou conjunto de valores, como saída.” Tradução nossa, do original: “*Thomas Cormen’s canonical Introduction to Algorithms defines an algorithm as “any well-defined computational procedure that takes some value, or set of values, as input and produces some value, or set of values, as output.”*”

¹⁰ Comissão de Valores Mobiliários - RESOLUÇÃO CVM N. 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 – Dispõe sobre a atividade de Consultoria de Valores Mobiliários. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/001/resol019.pdf>; e Comissão de Valores Mobiliários - RESOLUÇÃO CVM N. 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 – Dispõe sobre o exercício profissional de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/001/resol021.pdf>

da utilização de sistemas automatizados ou algoritmos para tais tarefas, exatamente a atividade desenvolvida pelos *Robo-Advisors*, o tema deste trabalho não é mais uma incógnita na regulação pátria, apesar de carecer de exploração acadêmica no cenário nacional, o que traz o aspecto inovador ao presente trabalho.

Feitas tais considerações, este trabalho explorará como questão principal: Qual o impacto da introdução de Robo-Advisors no mercado de valores mobiliários e como tratá-los, visando a proteção do investidor e da poupança popular? Ainda serão discutidas outras questões como: O que são os robôs?; O que são os *Robo-Advisors* e quais seus diferentes tipos?; Quem são os profissionais do mercado de valores mobiliários? Qual o mercado nacional e internacional de atuação *Robo-Advisors*?; Como são regulados os *Robo-Advisors* no Brasil?; Qual a responsabilidade decorrente da quebra das regulações aplicáveis aos *Robo-Advisors*?; Quais as melhores maneiras para a utilização de *Robo-Advisors* no Brasil no mercado nacional e internacional, tendo em vista a necessidade de respeito as questões legais e regulações aplicáveis?

O escopo deste trabalho, por sua vez, será dividido em cinco sessões, seguindo uma ordem lógica de raciocínio que visa justamente trazer respostas as indagações apresentadas, sempre as analisando sob a perspectiva jurídica e regulatória, mas sem ser insuficiente no que diz respeito a multidisciplinariedade que é inerente ao estudo.

Uma vez apresentado e contextualizado o tema por meio da introdução, serão esclarecidos os robôs, permitindo a contextualização dos *Robo-Advisors* e a importante caracterização destes como *softwares*. Isto posto, serão desenvolvidas ainda questões como os diferentes tipos de robôs e o enquadramento dos *Robo-Advisors*.

Serão ainda analisados os analistas, consultores, administradores de carteira de valores mobiliários e agentes autônomos de investimento, principalmente para permitir a interpretação da comparação que é feita ao se analisar o emprego de tal atividade por *Robo-Advisors*. Será conduzida ainda uma análise do crescimento do mercado de investimentos, visando conceituar o quão impactante deve ser a revolução causada pelos *Robo-Advisors*.

Em continuação, serão abordados os *Robo-Advisors*, detalhando seu conceito, funcionamento, diferenças, categorias, e evoluindo para uma análise mais detalhada de suas subdivisões, de seu mercado em evolução, e de sua regulação.

Será feita ainda uma análise das principais temáticas jurídicas aplicáveis aos *Robo-Advisors*, como a responsabilidade civil, a boa-fé, a ética, a existência de relação de consumo e a necessidade de proteção de dados, e ainda daquelas previstas nas regulações e decorrentes de boas práticas, como o registro, disponibilização do código-fonte, prestação de informações, dever fiduciário, adequação ao perfil do investido, melhor execução e fraudes, contextualizando peculiaridades dos *Robo-Advisors*.

É a partir desse raciocínio que será feita a uma análise prática e crítica de diferentes plataformas de *Robo-Advisors* locais, abordando questões jurídicas, regulatórias e de boas práticas, explicando sobre a clareza e sofisticação e apresentando uma avaliação para cada uma das plataformas de *Robo-Advisors* analisadas.

Finalmente, será alcançada a conclusão, onde os principais temas serão tratados de forma sucinta, e sempre visando um fechamento ao raciocínio lógico empregado, a análise prática feita e as respostas encontradas, e buscando permitir que o leitor obtenha benefício prático do presente trabalho.

2. Os *Robo-Advisors*

2.1. Os Robôs, os Tipos de Robôs e os *Robo-Advisors*

Visando esclarecer os robôs e seus diferentes tipos, a contextualização dos *Robo-Advisors* e a importante caracterização destes como *softwares*, nesta parte serão analisados alguns conceitos iniciais.

O termo robô tem seu surgimento atribuído ao escritor de teatro tcheco Karel Capek em sua peça *Russum's Universal Robots - R.U.R.* do ano de 1920¹¹, onde classificava os robôs como criaturas autônomas que trabalhavam de forma forçada a comando do homem.

Historicamente, quando levantado o tema dos robôs, é comum nos depararmos com o cenário da ficção científica e/ou da indústria cinematográfica, geralmente ligado aos robôs humanoides. Entretanto, no cenário da 4ª Revolução Industrial explicado por Klaus Schwab os robôs passam a ganhar forma de máquinas, ferramentas de computador e *softwares*.

Assim, apesar de exemplificarem os robôs, os tradicionais personagens de filmes como *Star Wars* e *Ex-Machina* pouco se assimilam das mais diferentes variações de robôs utilizados pelo homem, que se definem amplamente como quaisquer máquinas desenvolvidas pelo homem e capazes de desenvolver trabalhos, não necessariamente controladas pelo homem, ou seja, muitas vezes de forma autônoma. É isso que explica Michael Froomkin:

*A maioria das pessoas, e sem dúvida todos os contribuintes deste volume, concordaria que um objeto feito pelo homem capaz de responder a estímulos externos e agir no mundo sem exigir controle humano direto - alguns podem dizer constante - é um robô, embora alguns possam muito bem defender uma definição consideravelmente mais ampla.*¹²

Isto posto, existem robôs que se encaixam no conceito de humanoides e têm características humanas, sendo o Herbert Televox e Elektro alguns dos pioneiros¹³, e àqueles que simplesmente desenvolvem tarefas de forma autônoma, sem necessariamente imitar a figura do homem (e.g. *softwares* e máquinas autônomas). Em função da ficção científica e da indústria cinematográfica, os robôs humanoides ficaram mais conhecidos popularmente, mas é no âmbito de robôs não humanoides (e mais precisamente dos *softwares*) que se encaixam os *Robo-Advisors*.

Assim, a situação na qual àquele que busca assessoria de investimentos por meio *Robo-Advisors* entra em uma sala para uma conversa junto com algum robô humanoide, como

¹¹GAZIRE, Nina. **Robôs do Passado**. Select: 2012. Disponível em: <https://www.select.art.br/robos-do-passado/>

¹²FROOMKIN, A, Michael. Introduction. **Robot Law**. 2016. pg. xi. Tradução nossa, do original: “Most people, and undoubtedly all the contributors to this volume, would agree that a man-made object capable of responding to external stimuli and acting on the world without requiring direct – some might say constant – human control was a robot, although some might well argue for a considerably broader definition”.

¹³MILSINCIC, Ariana. **Medium**. September, 13, 2020. Disponível em: <https://medium.com/robotics-today/first-humanoid-robot-ever-87df3ee079b0>

um cenário avançado da série *The Jetsons*, e este o assemelha quanto as melhores e mais adequadas oportunidades de investimento não é a realidade dos *Robo-Advisors*.

Longe disso, os *Robo-Advisors* são na verdade *softwares* operados por seus usuários através de aplicações da internet, e desenvolvidos por meio de ferramentas de automação de decisão com base em critérios pré-definidos (algoritmos). Há diferenciação ainda dos *Robo-Advisors* de acordo com a atividade que estes desenvolvem, ou o seu nível de complexidade, existindo aqueles que apenas emitem sugestões de investimento quando estimulados e aqueles que se adaptam ao usuário, através do aprendizado de máquina, e são capazes de desenvolver tarefas mais complexas, inclusive de forma autônoma. O acesso a tais aplicações da internet, por sua vez, pode ser feito pelos mais variados equipamentos, incluindo computadores, *smartphones* e *tablets*.

É possível compreender que os robôs em geral são máquinas autônomas capazes de desenvolver trabalhos. Apesar de popularmente ligados a figura do homem ou de máquinas, os robôs podem ser simplesmente *softwares* (e.g. *Robo-Advisors*). Como os *Robo-Advisors* nada mais são do que *softwares*, é sob tal perspectiva que são desenvolvidos, comercializados, utilizados por usuários, regulados pelos órgãos competentes e estudados por acadêmicos. É isso que explica Philip Maume:

(...) um robo-advisor é um software baseado em algoritmo que fornece recomendações de investimento especificamente personalizadas para o cliente com base na entrada do cliente.¹⁴

É analisando a conjuntura dos *softwares* que se entende como é feita a atividade de *Robo-Advisors* e sua contextualização com aquela existente no cenário do emprego da atividade por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas.

Os *softwares* são programas desenvolvidos por agentes especializados, e utilizados para determinar as maneiras pelas quais um computador deve executar suas funções (não se

¹⁴ MAUME, Philipp, **Regulating Robo-Advisory** (April 20, 2018). Texas International Law Journal, Volume 55, Issue 1 (Fall 2019). pg. 15. Tradução nossa, do original: “(...) a robo-advisor is algorithm-based software that provides specifically tailored investment recommendations to the client based on the client’s input”.

confundindo com o equipamento físico, conhecido como *hardware*). É por tais motivos que os reguladores de *softwares* se preocupam com o desenvolvimento e modificação dos *softwares*.

Uma diferenciação das diferentes categorias de *Robo-Advisors* (*Robo-Advisor* 1.0, 2.0, 3.0, e 4.0), conforme será feito neste trabalho, ainda não afasta a contextualização destes como *softwares* em sua essência, ainda que executem tarefas simples ou mais complexas e avancem ao escopo de atuação de diferentes profissionais do mercado financeiro e de capitais.

2.2. Os Consultores, Administradores de Carteira e Outros Profissionais do Mercado de Valores Mobiliários

Os consultores de valores mobiliários são os profissionais cadastrados conforme a RCVM Nº 19/2021, e que praticam a atividade de consultoria profissional de investimentos para seus clientes, ajudando na curadoria da vida financeira, orientando na tomada de decisão quanto a investimentos, e indicando oportunidades de negócios. Os consultores de valores mobiliários são remunerados pela consultoria que prestam (apesar de muitas casas de investimento oferecerem o serviço sem custo - pensando em ganhar com a captação do cliente ou com o oferecimento de outros produtos e serviços), sendo sua atividade uma profissão consultiva em essência.

Um excelente consultor de valores mobiliários é aquele profissional que consegue atender seus clientes oferecendo soluções rentáveis, personalizadas e que obviamente respeitem seu dever fiduciário, não deixem o conflito de interesse trazer prejuízo e que sejam pautadas nos objetivos do cliente. Ou seja, é um profissional que atua por essência em busca de fazer boas consultorias, sempre com o alinhamento adequado, e não obrigatoriamente em fazer consultorias lucrativas.

Os consultores de valores mobiliários devem também atuar com sigilo profissional e sempre visar o melhor aos seus clientes. Outros requisitos para a qualificação profissional dos consultores de valores mobiliários são a graduação em curso superior, a aprovação em exame de certificação da CVM e a reputação ilibada. A CVM requer que os consultores de valores mobiliários façam registro junto a CVM, disponibilizando em seu website na internet uma lista atualizada de todos os consultores de valores mobiliários hoje inscritos junto a autarquia e consequentemente autorizados a desenvolver tal profissão.

Os administradores de carteira de valores mobiliários, por sua vez, são os profissionais registrados conforme a RCVN N° 21/2021, e que fazem a atividade profissional de administração de carteira de valores mobiliários em favor de terceiros. Os administradores de carteira não apenas assessoram os investidores para que estes tomem as posições, mas efetivamente gerenciam os portfólios de valores mobiliários de investidores. É por tal razão que são remunerados de forma fixa e variável, a qual é majorada pelo bom desempenho da administração de carteira de valores mobiliários.

Como a profissão de administrador de carteira de valores mobiliários é um tanto quanto mais prática no quesito execução de investimento em favor dos interessados, tais profissionais são bem-vistos quando possuem histórico de boa administração de carteiras e retornos consistentes. A CVM também requer de tais profissionais a graduação em curso de ensino superior, a aprovação em prova de qualificação e a reputação ilibada, e mantém em seu website uma lista dos autorizados a exercer tal função.

Os analistas de valores mobiliários, por sua vez, são profissionais que exercem um trabalho bastante técnico e específico, que é a análise e preparação de relatórios quanto a diferentes valores mobiliários, os quais são distribuídos a terceiros. São profissionais que não fazem função de gestão ou execução, e possuem independência na medida em que o conflito de interesse pode prejudicá-los de forma substancial, apesar de poderem atuar de forma autônoma ou vinculada a alguma instituição. São regulados pela Resolução CVM N° 20/2021 (“RCVM N° 20/2021”)¹⁵, e pela autorregulação da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC). A CVM requer de tais profissionais a aprovação em prova de qualificação e a reputação ilibada, além de manter em seu website uma lista dos autorizados a exercer tal função.

Os agentes autônomos de investimento, em seguida, são os profissionais que atuam auxiliando integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários a atingir clientes finais. São verdadeiros prepostos de tais instituições, e auxiliam em atividades em sua essência comerciais. Considerando tais características, diferentemente dos profissionais anteriormente

¹⁵ Comissão de Valores Mobiliários - RESOLUÇÃO CVM N. 20, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 – Dispõe sobre a atividade de Analista de Valores Mobiliários. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/001/resol020.pdf>

explicados, atuam com vinculação a uma instituição parceira, sempre precisando demonstrar de forma clara a seus clientes a instituição da qual são parceiros. São regulados pela Resolução CVM Nº 16/2021 (“RCVM Nº 16/2021”)¹⁶, e a CVM requer dos agentes autônomos de investimento a aprovação em exame de qualificação técnica e o término do ensino médio. Conseguem atuar em sociedades com outros agentes autônomos de investimento, e sempre vinculados a uma instituição participante do mercado de valores mobiliários. Principalmente por não possuírem independência, não podem exercer função de administradores ou consultores de valores mobiliários em conjunto com suas funções.

Com o crescente número de investidores ingressantes na bolsa de valores e no cenário dos investimentos em geral, o *Robo-Advisor* se coloca como uma nova forma do exercício de tais profissões (apesar do maior foco em consultoria e administração de carteira de valores mobiliários). Ainda que estejam mais próximos da função de consultores e administradores de carteira de valores mobiliários, os *Robo-Advisors* podem acabar fazendo papel semelhante à de analistas, agentes autônomos de investimento ou até funcionários da área de relacionamento de atuantes no mercado de investimentos.

Fato é que o uso de *Robo-Advisors* permite a expansão e popularização do mercado de valores mobiliários e de tais profissionais na medida em que os *softwares* (i) atingem maior público, visto que podem atender grande número de pessoas; e (ii) democratizam o acesso a serviços, em função do custo. Contudo, é necessária certa compreensão do regulador no sentido de que *softwares* não são humanos e tratá-los conforme normas desenhadas para humanos é na verdade um atraso às boas práticas regulatórias.

2.3. O Crescimento do Mercado Financeiro e de Capitais Brasileiro

O desenvolvimento (e crescimento contínuo) do mercado financeiro e de capitais brasileiro é outro fator que se relaciona com os *Robo-Advisors*. Cada vez mais pessoas vêm acessando o ecossistema de investimentos, e consequentemente buscando ajuda de tais plataformas para tomar suas decisões sobre como e no que investir para alcançar boa rentabilidade ou algum objetivo pessoal específico.

¹⁶ Comissão de Valores Mobiliários - RESOLUÇÃO CVM N. 20, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 – Dispõe sobre a atividade de Agente Autônomo de Investimento. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/001/resol016.pdf>

Segundo informações coletadas de um estudo da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), ao início de 2022, o número de investidores com conta aberta na bolsa de valores brasileira já alcançava a marca de mais de 5 milhões. Levando em consideração renda fixa e renda variável, o número de investidores alcança mais de 13 milhões. Se não bastasse o crescimento exponencial, também é relevante o perfil de tais investidores ingressantes nos investimentos, que segundo a B3 é de pessoas mais jovens em sua maioria¹⁷. Interessante imaginar que é justamente esse perfil de pessoas que em tendência poderiam se interessar por *Robo-Advisors*, seja pela busca por alternativas mais acessíveis em relação as tradicionais ou pela maior confiança depositada em tecnologias e inovações.

Um estudo da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“ANBIMA”) ainda demonstra que o ecossistema de fundos de investimento também vem crescendo bastante, e bateu recorde de captação líquida positiva (diferença entre aplicações e resgates) durante o ano de 202, alcançando R\$ 369 bilhões e ultrapassando a média dos últimos 10 anos e quebrando recorde da série histórica¹⁸. Como será demonstrado em uma análise prática, os *Robo-Advisors* costumam fazer recomendações bastante voltadas a tal indústria.

Com isso, ambiente de negócios para o mercado de profissionais de valores mobiliários e de *Robo-Advisors* vêm se tornando mais próspero na medida em que mais pessoas acessam oportunidades de investimento e consequentemente buscam assessoria profissional para tomada de decisão.

Como o crescimento do número de investidores nesses mercados, para a própria proteção de tais investidores, é importantíssima a supervisão da CVM. O intuito é não deixar que os investimentos cresçam sem a devida supervisão.

¹⁷B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. Notícias: Investidores “**B3 atinge 5 milhões de contas de investidores em renda variável em janeiro.**” Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/5-milhoes-de-contas-de-investidores.htm

¹⁸ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Notícias: “**Fundos de investimento batem recorde de captação líquida positiva em 2021**” Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/5-milhoes-de-contas-de-investidores.htm

É benéfico a todos os participantes do mercado financeiro e de capitais que o aumento dos investimentos ocorra em conjunto com o desenvolvimento das diferentes profissões do mercado, visto que dessa forma o investidor tem acesso a conhecimento e auxílio, e conseqüentemente alcança maior proteção, objetivo principal da CVM.

2.4. Contextualização dos *Robo-Advisors*

Os *Robo-Advisors* são sempre objeto de difícil contextualização, visto que existem plataformas que oferecem análise, assessoria financeira, consultoria, administração de carteira, oferecimento ou execução de ordens de valores mobiliários. Isso sem falar nas diferentes categorias de *Robo-Advisors*, como os *Robo-Advisors* 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, que são praticamente evoluções dos serviços prestados por tais *softwares*, as quais serão tratadas mais a frente.

A própria CVM em seu website, aproveitando as discussões que decorrem dessas conversas e tentando elucidar o investidor, divide robôs de investimento nas subcategorias *Robo-Advisors* e *Robo-Traders*:

Os robôs de investimentos são serviços que utilizam algoritmos para traçar o perfil e gerir o patrimônio do investidor, recomendar uma carteira de ativos ou o momento de entrar ou sair de determinada posição e, até mesmo, operacionalizar o envio e cancelamento de ordens aos sistemas de mercados organizados. Os serviços de robôs de investimentos podem ser oferecidos tanto por startups do mercado financeiro quanto por bancos e corretoras. Pode-se dividir os serviços prestados em duas categorias amplas: robo-advisor (que pode ser dividida em mais duas categorias, robôs de gestão e robôs consultores) e robo-trader (ou robôs de ordens).¹⁹

Fato é que tais plataformas sempre têm em comum a desvinculação ao serviço humano, o que possui vantagens e desvantagens. Fica claro que os *Robo-Advisors* são basicamente *softwares* (*Robo*) programados para o oferecimento de serviços diversos do mercado de valores mobiliários (*Advisor*) através do processamento de respostas feitas pelos usuários/investidores a um questionário disponibilizado pelo próprio sistema, e que tem como principal característica a desvinculação da atividade humana, apesar de sua ligação a pessoas jurídicas (*startups* do mercado financeiro, bancos ou corretoras).

¹⁹CVM - Portal do Investidor - Investidor - Prestadores de Serviços: “**Robôs de Investimento**”. Disponível em: https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/prestadores_de_servicos/robos_investimento.html

Um ponto de reflexão é que alguns profissionais pessoas físicas podem utilizar dessas plataformas para aprimorar a qualidade de seus serviços, em modelo tradicionalmente híbrido por combinar atividades humanas com robôs. Tais modelos permitem que seja alcançada uma combinação de qualidades humanas com qualidades de robôs, e tudo isso a um preço mais acessível ao investidor. Um bom exemplo do emprego de modelos híbridos está no mercado americano de Robo-Advisors, conforme explica Tom Baker:

Por exemplo, os dois maiores vendedores de fundos de investimento passivos nos Estados Unidos - Vanguard e BlackRock - agora oferecem serviços de "robô híbrido" que colocam uma camada de relacionamento humano em cima de um processo altamente automatizado, pelo qual os consumidores pagam uma taxa de gerenciamento que é um pouco maior do que a taxa dos consultores robo totalmente automatizados, mas muito menos da metade da taxa dos consultores financeiros tradicionais.²⁰

Há plataformas ainda mais avançadas que podem fazer outras atividades como a executar ordens e utilizar da inteligência artificial para a própria evolução e aprimoramento automatizado (sem necessidade de novas interações com usuários), e com isso trazer mais complexidade ao trabalho tradicional.

Fato é que são mais comuns os *softwares* que apenas recomendam investimento ou que gerem carteira de valores mobiliários, mas não chegam a executar ordens automaticamente e a fazer trabalhos ainda mais complexos. Se um *software* for ainda mais simples no sentido de sequer prestar consultoria de valores mobiliários, mas apenas entender o perfil do investidor e explicá-lo sobre os produtos mais adequados, pode sequer se considerado um *Robo-Advisor* (na perspectiva regulatória local), visto que se limita a automatização de funções que fazem parte da jornada do investidor junto as plataformas de investimento.

Outro ponto importante de reflexão é que podem existir *Robo-Advisors* que por suas características na realidade fazem o trabalho dos agentes autônomos de investimento ou até de empregados de instituição financeira, visto não eliminarem a existência de conflito de interesse, parcialidade, cobrança de taxa de remuneração.

²⁰BAKER, Tom et al. **Regulating Robo Advice Across the Financial Services Industry**. Iowa Law Review, vol. 103:713, 2018. Disponível em: <https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-103-issue-2/regulating-robo-advice-across-the-financial-services-industry/> Tradução nossa, do original: “For example, the two largest sellers of passive investment funds in the United States—Vanguard and BlackRock—both now offer “hybrid robo” services that place a human relationship layer on top of a highly automated process, for which consumers pay a management fee that is somewhat higher than the fee for the fully automated robo advisors, but much less than half of the fee of traditional financial advisors.”

Essa reflexão pode ser colocada também como um importante ponto de atenção no que diz respeito aos *Robo-Advisors*, já que o modelo que é empregado por alguns atuantes no mercado pode estar mais associado a um *internet-banking* visando a substituição do serviço prestado por funcionários pessoas físicas de bancos, ou até a uma plataforma digital que substitui a função de um agente autônomo de investimentos no quesito comercial. Isso não necessariamente é prejudicial ao mercado, mas sem dúvida deve existir mais clareza aos investidores quanto a real função das plataformas que estão usando. Como uma plataforma digital inovadora, as funções e atividades do *Robo-Advisor* devem ser claras ao investidor, visando sempre o bem do mercado e a proteção da poupança popular.

2.5. Os *Robo-Advisors* 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0

Considerando a diferenciação dos serviços que podem ser feitos por *Robo-Advisors*, e conseqüentemente o nível de complexidade de tais plataformas, um estudo publicado pela empresa de consultoria Deloitte, em agosto de 2016, na Alemanha, nivelou os serviços desenvolvidos por robôs de investimento em quatro etapas de evolução, denominadas *Robo-Advisor* 1.0, 2.0, 3.0, e 4.0.²¹

Vejam as etapas e tarefas desenvolvidas pelos *Robo-Advisors* (Tabela 01):

Etapas:	Robo-Advisor 1.0	Robo-Advisor 2.0	Robo-Advisor 3.0	Robo-Advisor 4.0
Tarefas Desenvolvidas:	Recebe informações através de um questionário e fornece sugestões de investimento.	Recebe informações através de um questionário e fornece sugestões de investimento, as quais	Recebe informações através de um questionário e fornece sugestões de investimento, as quais podem envolver fundos	Recebe informações através de um questionário e fornece sugestões de investimento, as quais podem envolver fundos

²¹MOULLIET, Dominik et al. Deloitte: “**The expansion of Robo-Advisory in Wealth Management**”, 2016. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte-Robo-safe.pdf>

		podem envolver fundos de investimento moldados ao perfil do investidor.	de investimento moldados ao perfil do investidor, além de também executar o rebalanceamento automático da carteira de valores mobiliários.	de investimento moldados ao perfil do investidor, além de também executar o rebalanceamento automático da carteira de valores mobiliários. O <i>Robo-Advisor 4.0</i> alcança ainda o que existe de mais avançado mundialmente, ao contar com ferramentas de inteligência artificial capazes de fazer todos esses serviços, automatizá-los e aprender automaticamente a executar tais serviços de forma mais eficaz.
--	--	---	--	--

Fonte: Deloitte, 2016.

Isto explicado, é importante situarmos as diferentes formas de se enxergar os *Robo-Advisors*, para que possamos analisá-los. O *Robo-Advisor 1.0* é uma ferramenta de automatização de tarefas rotineiras de plataformas de investimento, como a resposta a questionários de perfil de investidor e alocação de sugestões.

O *Robo-Advisor* 2.0, além das tarefas anteriores do 1.0, vem a ofertar opções específicas de investimento. O *Robo-Advisor* 3.0, além das tarefas anteriores do 2.0, vem a fazer a execução e rebalanceamento dos investimentos sugeridos, tarefa típica de gestão de valores mobiliários.

O *Robo-Advisor* 4.0, além das tarefas anteriores do 3.0, vem a fazer um uso de inteligência artificial para automatizá-las e executá-las de forma ainda mais avançada e aprimorada, sendo claramente o formato mais avançado dessas plataformas, e consequentemente sujeito a maior atenção quanto a responsabilidade civil, conceitos éticos, boa-fé, independência, relação de consumo e proteção de dados. É a típica ferramenta que mais se aproxima dos *softwares* inteligentes que vemos hoje no âmbito do transporte, medicina, advocacia, mas obviamente que voltado ao mercado financeiro e de capitais.

É nesse cenário de diferenciação dos robôs de investimento nas subcategorias *Robo-Advisor* 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, que a contextualização de Melanie L. Fein deixa bastante clara a ideia que se busca alcançar na explicação mais comum dessas plataformas:

*“O termo “robo-advisor” refere-se a qualquer um de um número crescente de serviços de consultoria de investimento baseados na internet e voltados para investidores de varejo que surgiram no mercado financeiro nos últimos meses. Cerca de uma dúzia ou mais de tais serviços existem atualmente com qualquer base de clientes significativa. Espera-se que mais robo-advisors apareçam no futuro. Robo-Advisors oferecem conselhos de investimento online com base nas respostas do usuário a um questionário preenchido online. O questionário é projetado para extrair informações para estabelecer parâmetros básicos de risco e preferências de investimento para o usuário, mas não necessariamente extrair informações completas sobre a situação financeira do usuário. Com base nas respostas do usuário, o robo-advisor formula um programa de alocação de ativos para o usuário e faz recomendações de investimento específicas.”*²²

É a mesma linha de contextualização que segue Phillip Maume, o que traz ainda mais conforto para ideia aqui empregada:

²² FEIN, Melanie L., **Robo-Advisors: A Closer Look** (June 30, 2015). Disponível em: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2658701> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2658701>pg. 2. Tradução nossa, do original: *“The term “robo-advisor” refers to any of a growing number of Internet-based investment advisory services aimed at retail investors that have emerged in the financial marketplace in recent months. About a dozen or so of such services currently exist with any significant customer base. More robo-advisors are expected to appear in the future. Robo-advisors offer on-line investment advice based on the user’s responses to a questionnaire filled out online. The questionnaire is designed to elicit information to establish basic risk parameters and investment preferences for the user, but does not necessarily elicit complete information about the user’s financial situation. Based on the user’s answers, the robo-advisor formulates an asset allocation program for the user and makes specific investment recommendations.”*

O que exatamente é o “robo-advisory”? Embora não haja uma definição geral, é comumente entendido como o serviço de investimento financeiro baseado em algoritmos que é fornecido a clientes online. O processo é projetado para operar com ou sem um baixo nível de intervenção humana. Por esse motivo, a consultoria robótica também foi chamada de “consultoria financeira automatizada” ou “consultoria digitalizada.”²³

É seguindo tais raciocínios que podemos entender que os *Robo-Advisors* são *softwares* que assessoram quanto a investimentos, se valendo da resposta dos investidores aos questionários utilizados e de funções pré-estabelecidas. Como os *Robo-Advisors* podem fazer diferentes atividades, alguns os dividem em *Robo-Advisor* 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. para facilitar a compreensão dos serviços feitos e do nível de sofisticação.

2.6. O Mercado e a Regulação dos *Robo-Advisors*

O mercado local de *Robo-Advisors* se encontra em rápida expansão. Os principais atores no mercado administram hoje a quantia de aproximadamente 1 bilhão de reais, e se considerados os demais, que possuem outras atividades e oferecem os *Robo-Advisors* em complemento as outras iniciativas, o montante se torna significativamente maior²⁴. Com a entrada de grandes instituições financeiras no setor e a mudança do perfil do investidor nacional - fatos que já começaram a acontecer - deve continuar crescendo o mercado de *Robo-Advisors* no Brasil, trazendo maior visibilidade e aumentando o uso de tais plataformas.

Quando verificado sob uma perspectiva global, o mercado de *Robo-Advisors* é relevantíssimo. Uma análise abrangente demonstra que o mercado global de *Robo-Advisors* foi estimado em 2,6 trilhões de dólares em 2020, sendo que projeções demonstram que pode alcançar 6,2 trilhões de dólares em 2027. Se verificado apenas os Estados Unidos da América, economia de maior relevância globalmente, o mercado de *Robo-Advisors* foi estimado em 757

²³MAUME, Philipp, **Regulating Robo-Advisory** (April 20, 2018). Texas International Law Journal, Volume 55, Issue 1 (Fall 2019). Disponível em: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3167137> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3167137> Pg. 13 Tradução nossa, do original: *What exactly is robo-advisory? Although there is no general definition, it is commonly understood as financial investment services that are based on algorithms and provided to customers online. The process is designed to operate with or without a low level of human intervention. For this reason, robo-advisory has also been referred to as ‘automated financial advice’ or ‘digitized advice’.*

²⁴MARTINS, Danylo. Noomis - Febraban - Inteligência Artificial: “**Brasileiros descobrem os robôs para ajudar em aplicações financeiras**” Disponível em: <https://noomis.febraban.org.br/temas/inteligencia-artificial/brasileiros-descobrem-os-robos-para-ajudar-em-aplicacoes-financeiras>

bilhões de dólares em 2020, sendo que projeções apontam que a quantia pode chegar a 1.1 trilhões de dólares em 2027²⁵.

O crescimento do mercado de *Robo-Advisors* vem, obviamente, acompanhado de preocupações dos mais diversos reguladores internacionais. Existem discussões globais quanto a correta regulação de *Robo-Advisors* e a dificuldade de utilização das regulações existentes e aplicáveis ao mercado tradicional aos *Robo-Advisors*. É isso que explica, sobre o mercado americano, Melanie L. Fein:

*A crescente popularidade dos Robo-Advisors levantou questões sobre como eles são regulamentados e se estão sendo regulamentados de forma adequada. (...) Robo-Advisors operam na indústria de títulos fortemente regulamentada nos Estados Unidos, governada por uma estrutura regulatória complexa. Como a estrutura não foi projetada com Robo-Advisors em mente, no entanto, não está claro como certos requisitos regulamentares se aplicam às suas atividades.*²⁶

Ocorre que no Brasil existe um interessante progresso regulatório no mercado de *Robo-Advisors*, visto que a RCVN Nº 19/2021 e a RCVN Nº 21/2021 são bastante atuais e já regulam a atividade de *Robo-Advisors* ao prever as mesmas regras aplicáveis aos consultores de valores mobiliários e administradores de carteira de valores mobiliários. Ou seja, obrigações de independência, sigilo profissional, alinhamento ético, registro na CVM, além de uma específica, a de disponibilização de código-fonte (em se tratando de *software*).

É controversa a conclusão quanto a aplicação da mesma regulação dos profissionais pessoas físicas e jurídicas aos *Robo-Advisors*, visto as óbvias diferenças práticas entre o oferecimento do serviço por pessoas físicas e jurídicas e por *softwares*, mas é possível entender que o regulador buscou ser o mais cauteloso possível ao tratar o assunto de tal forma.

²⁵PR News Wire, Research and Markets: “\$2.6 Trillion Worldwide Robo Advisory Industry to 2027 - Impact of COVID-19 on the Market” Disponível em: <https://www.prnewswire.com/news-releases/2-6-trillion-worldwide-robo-advisory-industry-to-2027---impact-of-covid-19-on-the-market-301231687.html>

²⁶ FEIN, Melanie L., **Robo-Advisors: A Closer Look** (June 30, 2015). Disponível em: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2658701> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2658701>pg. 2. Tradução nossa, do original: “The term “robo-advisor” refers to any of a growing number of Internet-based investment advisory services aimed at retail investors that have emerged in the financial marketplace in recent months. About a dozen or so of such services currently exist with any significant customer base. More robo-advisors are expected to appear in the future. Robo-advisors offer on-line investment advice based on the user’s responses to a questionnaire filled out online. The questionnaire is designed to elicit information to establish basic risk parameters and investment preferences for the user, but does not necessarily elicit complete information about the user’s financial situation. Based on the user’s answers, the robo-advisor formulates an asset allocation program for the user and makes specific investment recommendations.”

Ocorre que os *Robo-Advisors* possuem características e riscos próprios que devem ser mensurados e entendidos se comparadas tais plataformas ao oferecimento do serviço por pessoas físicas e jurídicas. Os *Robo-Advisors* não fazem exame de certificação, possuem graduação, reputação ilibada, ou comprovam seu conhecimento através da experiência profissional. Os riscos inerentes aos *Robo-Advisors* são ligados a má-fé, mal funcionalidade do *software* ou emprego de práticas ilícitas, como fraudes (*insider trading*, *front running*, *churning*, *spoofing*). É por isso que se faz importante a supervisão dessas plataformas pelo regulador.

Como o regulador opta por utilizar da mesma forma de regulação para os consultores e administradores de carteira de valores mobiliários e *Robo-Advisors*, não pode deixar de ter razoabilidade, pois é inviável exigir e fiscalizar algumas questões exatamente da mesma forma. Faz parte das dificuldades de qualquer inovação entender a melhor forma de se regular, fiscalizar e operacionalizar a inovação trazida, e é justamente isso que ocorre com os *Robo-Advisors*.

3. Questões Jurídicas e Outras Questões Importantes

3.1. Os *Robo-Advisors* e Questões Jurídicas (Responsabilidade Civil, Boa-Fé, Ética, Relação de Consumo e Proteção de Dados Pessoais)

O objetivo aqui é tratar de temas jurídicos relevantes aos *Robo-Advisors*, como a responsabilidade civil, boa-fé e ética, a existência de relação de consumo e a necessidade de proteção de dados pessoais visto a importância de tais temas para a indústria de *Robo-Advisors*.

(i) Responsabilidade Civil:

A responsabilidade civil é o ideal básico do direito obrigacional segundo o qual aquele que vem causar dano a outrem deve se responsabilizar por indenizá-lo em medida justa para reparar o dano causado. É possível ainda que a responsabilidade civil se origine do descumprimento de dever legal ou contratual estabelecido na relação privada entre as partes. É isso que explica Álvaro Villaça Azevedo:

“(...) Entendemos que responsabilidade civil é a situação de indenizar o dano moral ou patrimonial, decorrente de inadimplemento culposos, de obrigação legal ou contratual, ou imposta por lei, ou, ainda, decorrente do risco para os direitos de outrem.”²⁷

Isto explicado, na situação pela qual um sujeito vem a causar dano a outro sujeito, seja por desrespeito a suas obrigações legais ou por desrespeito a relação contratual estabelecida entre estes, surge o dever concreto deste se obrigar por reparar o dano causado. Importante esclarecer que a responsabilidade civil é temática civilista, mas nada impede que, muitas vezes, o ato praticado (e que gera dever de indenização no âmbito civil) também resulte em ilícito administrativo e até criminal.

Isso é simples de se contextualizar e buscar solução quando estamos abordando sujeitos comuns em situações cotidianas ou até profissionais das mais diferentes atividades. Contudo, na situação em que o responsável pelo dano é uma máquina autônoma ou um *software*, resta uma lacuna para a solução prática no que diz respeito a responsabilização e também identificação do responsável pela indenização, sendo o caminho natural (visto que robôs em essência - ainda - não são sujeitos com obrigações e direitos, o que também poderia ser uma solução), a responsabilização dos responsáveis (pessoas físicas ou jurídicas) pela criação, modificação, utilização ou disponibilização da máquina autônoma ou *software*. É isso que explica Gerhard Wagner:

A responsabilidade do robô, ou seja, a promoção de sistemas autônomos e dispositivos de Internet das Coisas para o status de entidades jurídicas ou sujeitos de responsabilidade, ofereceria uma solução. A desvantagem do status de entidades jurídicas para robôs é que um dispositivo técnico, por mais artificialmente inteligente que seja, nunca responde aos incentivos financeiros gerados pelo sistema de responsabilidade. Por este motivo, e também com o objetivo de evitar a internalização do risco, é essencial que as partes que criaram e operaram o robô, ou seja, fabricantes de hardware, programadores de software e usuários, sejam responsabilizados pelo custo do dano.”²⁸

²⁷ VILLAÇA, Azevedo Álvaro. Curso de Direito Civil: **Teoria Geral das Obrigações e Responsabilidade Civil**. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. pg. 223

²⁸ WAGNER, Gerhard: **Robot Liability**. Humboldt University School of Law; e University of Chicago Law School: 2018. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3198764> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3198764> pg. 24

Tradução nossa, do original: “*Robot liability, i.e. the promotion of autonomous systems and IoT-devices to legal entities or liability subjects, would offer a solution. The downside of entity status for robots is that a technical appliance, artificially intelligent as it may be, is never responsive to the financial incentives generated by the liability system. For this reason, and also for the purpose of avoiding the externalization of risk, it is essential that the parties who created and operated the robot, i.e. hardware manufacturers, software programmers and users, are made accountable for the cost of harm.*”

Consequentemente, quando analisada a responsabilidade civil que decorre da atividade dos *Robo-Advisors*, é sempre necessário entender como foi feita a criação, a modificação e a utilização de tais ferramentas, visto que assim pode se alcançar os reais responsáveis (pessoas físicas ou jurídicas), a quem recairá a obrigação de reparação do dano causado em decorrência do descumprimento de dever legal ou contratual.

Sempre que se fizer necessária uma situação de análise de responsabilidade civil na atividade dos *Robo-Advisors*, será preciso entender fatos como o autor do ilícito (i.e. fabricante do *software* ou empresa de consultoria de valores mobiliários), o tipo de dano (i.e. dano material ou dano moral) e o nexo de causalidade entre a conduta do *Robo-Advisors* e a lesão sofrida pelo usuário/investidor. Só uma apuração detalhada dos fatos, agentes e acontecimentos, assim como em outros casos de apuração de responsabilidade civil, pode trazer a resposta quanto aquele que deve ser responsabilizado.

Isto é semelhante ao que ocorre na indústria automobilística. Há grande discussão sobre a forma adequada de responsabilização por acidentes causados por carros autônomos operados por *softwares*. Mesmo que ainda exista obrigação para condutores estarem sempre em domínio do veículo quando em trânsito, a responsabilidade deve depender sempre da apuração dos fatos, autor do ilícito e dano causado. Se comprovada culpa por má funcionalidade do *software* (e inexistência de outros fatores), um dos caminhos poder ser a responsabilização da fabricante, se assim buscado pelo condutor. Vejamos o paralelo feito por Marcelo Santiago Guedes e Henrique Felix de Souza Machado, em estudo do Ministério Público da União:

*A identificação da causa da decisão que levou à batida pode ser algo relevante, na medida em que pode ser considerada uma falha ou não no projeto. (...) os agentes inteligentes são utilizados nos mais diversos domínios, e sua utilização pode apresentar resultados adversos que representam frustração aos seus usuários. Imagine uma cirurgia médica ou a sugestão de um investimento: uma falha provocará em seu usuário o natural desejo de entender o motivo e, não entendendo razoável o motivo, buscar eventual reparação por seu fabricante.*²⁹

²⁹ GUEDES, Marcelo Santiago **Veículos autônomos inteligentes e a responsabilidade civil nos acidentes de trânsito no Brasil: desafios regulatórios e propostas de solução e regulação**/Marcelo Santiago Guedes, Henrique Felix de Souza Machado. – Brasília: ESMPU, 2020. – (Série Pesquisas ESMPU; v. 2). pg. 48 Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/Ve%C3%ADculos%2Baut%C3%B4nomos%2Binteligentes.pdf

Voltando aos Robo-Advisors, importante entender que os diversos requisitos regulatórios visam mitigar eventuais danos que possam vir a ser causados e minimizar a ocorrência de eventos que levam a responsabilidade civil. Se desrespeitados, existe maior margem para responsabilidade civil.

(ii) Boa-Fé:

O princípio da boa-fé é entendido como um dos mais importantes e fundamentais princípios do direito privado brasileiro, tratando da obrigação principiológica das partes estabelecerem uma boa conduta nas mais diversas relações. Há uma divisão deste em boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva.

É possível explicar a boa-fé objetiva como o dever contratual de boa conduta, cooperação, lealdade e honestidade. Sua objetividade decorre de sua ligação com obrigações contratuais, e consequentemente do efeito prático almejado na relação contratual estabelecida. Seu conceito é vago por natureza, e é por isso que muitas vezes vem a ser analisado por seu efeito prático, e não por seu significado. É isso que explica Judith Martins Costa:

“(...) Como sintetizado com precisão, o conceito de boa-fé parece mais interessar por sua função que por sua definição. (...) O agir segundo a boa-fé objetiva concretiza as exigências de probidade, correção e comportamento leal hábeis a viabilizar um adequado tráfico negocial, consideradas a finalidade e a utilidade do negócio em vista do qual se vinculam, vincularam, ou cogitam vincular-se, bem como o específico campo de atuação em que situada a relação obrigacional.”³⁰

Em continuidade, a boa-fé subjetiva é a forma de organizar pensamentos e ações pelas pessoas, que deve sempre estar ligada ao justo, correto e honesto para estar empregada de boa-fé subjetiva. É como explicar o estado de um agente anteriormente a celebração de um negócio no qual este acredita fielmente estar fazendo aquilo que é justo, correto e honesto, e não algo visando exclusivamente o lucro ou benefício próprio, hipótese em que existiria claro conflito de interesse. É isso que explica Álvaro Villaça Azevedo:

A boa-fé é um estado de espírito que leva o sujeito a praticar um negócio em clima de aparente segurança. É a boa-fé subjetiva.³¹

³⁰ MARTINS, COSTA, J. **A Boa-Fé no Direito Privado**: Critérios para a sua aplicação. São Paulo. Editora Saraiva, 2018 pg. 43.

³¹ VILLAÇA, Azevedo Álvaro. **Curso de Direito Civil**: Teoria Geral Dos Contratos. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. pg. 29

É simples e razoável pensar que um profissional do mercado de valores mobiliários, ao exercer sua atividade profissional, deve sempre agir em conformidade com a boa-fé, objetivamente e subjetivamente. Isso é atribuído a tais profissionais, principalmente, através da necessidade de respeito aos deveres fiduciários.

Sob a perspectiva dos *Robo-Advisors*, é necessário compreender que o dever de boa-fé (assim como outros deveres fiduciários) é intrínseco também a tais novas tecnologias que se situam no mercado financeiro e de capitais, devendo ser empregado em seu desenvolvimento, modificação e utilização, por seus responsáveis pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, quando do desenvolvimento, modificação e utilização dos *softwares* de *Robo-Advisors*, é necessário que os modelos empregados pelas pessoas físicas ou jurídicas respeitem a boa-fé, nas divisões objetiva e subjetiva e venham a agir de acordo com a boa conduta, cooperação, lealdade e honestidade.

(iii) Ética:

A ética é constantemente abordada junto a diferentes temas jurídicos. Consiste em um dever humano de agir corretamente, e está ligada a tomada adequada de decisão. É isso que explica Eduardo C. B. Bittar:

*Se há que se especular em ética sobre alguma coisa, essa “alguma coisa” é a ação humana. O fino equilíbrio sobre a modulação e a dosagem dos comportamentos no plano da ação humana importa à ética.*³²

Na mesma medida que a boa-fé, a ética deve estar atrelada ao agir de diferentes profissionais, incluindo os profissionais do mercado de valores mobiliários, que possuem o dever ético na prestação de serviço.

O âmbito da ética que trata do dever ético de diferentes profissionais é comumente contextualizado como ética profissional. É isso que explica Eduardo C. B. Bittar:

Por sua vez, a ética profissional se destaca de dentro da ética aplicada como um ramo específico relacionado aos mandamentos basilares das relações laborais. É como

³² B., BITTAR, Eduardo C. **Curso de ética jurídica: ética geral e profissional**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. pg. 27

*especialização de conhecimentos aplicados que a ética profissional se vincula às ideias de utilidade, prestatividade, lucratividade, categoria laboral, engajamento em modos de produção ou prestação de serviços, exercício de atividades regularmente desenvolvidas de acordo com finalidades sociais.*³³

Ao se analisar a ética sob a perspectiva dos robôs e consequentemente de *Robo-Advisors*, é necessário compreender que novas tecnologias também possuem dever ético, e por tal razão aqueles que empregam os *Robo-Advisors* (pessoas físicas e jurídicas) precisam sempre trabalhar em modelos que considerem o agir ético, tanto em sentido geral, quanto aplicado a prática profissional.

Se desrespeitado o agir ético (geral e profissional) pelos responsáveis pelos *softwares* de *Robo-Advisors* em suas condutas, haverá maior margem para responsabilização. É fato que todo profissional deve ser ético em suas atividades, e isso se estende não apenas aos médicos e advogados, mas também aos profissionais do mercado financeiro e de capitais. Se um *software* vem a substituir tais profissionais ou ao menos complementá-los, tal *software* também deve ser ético.

(iv) Relação de Consumo:

O direito do consumidor é o ramo do direito que trata da relação entre o consumidor e o fornecedor, seja para aquisição de um produto ou no âmbito da prestação de um serviço. Tal relação é marcada pela hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, razão pela qual essa área do direito visa principalmente proteger o consumidor quanto a abusos que este pode sofrer ao consumir. É regulado pela Lei N° 8.078 de 11 de setembro de 1990 (“Código de Defesa do Consumidor”)³⁴, que traz tais proteções ao consumidor.

É importante essa defesa do interesse do consumidor a sociedade em geral na medida em que a proteção ao consumidor permite um ambiente adequado de oferecimento de produtos e serviços, e de comércio em geral. É benéfica, por exemplo, a concorrência, ao livre mercado, ao progresso econômico e a tantas outras vertentes.

³³ B., BITTAR, Eduardo C. **Curso de ética jurídica: ética geral e profissional**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. pg. 403

³⁴ Presidência da República - LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 – Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm

Quando falamos de *Robo-Advisors*, o direito do consumidor se torna aplicável na medida em que existe prestação de serviço, consumidor, fornecedor, e relação de consumo efetiva entre o contratante do serviço de *Robo-Advisors* e a plataforma que oferece o *software*, seja uma pessoa física ou jurídica.

Com isso, o cenário que vem à tona é aquele no qual durante a prestação de serviço de *Robo-Advisor* é necessário o respeito a direitos básicos do consumidor (i.e. informações claras, prevenção de danos, adequada e efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, garantia de práticas de educação financeira), e o prestador de serviço responde por fatos ou vícios do serviço. Sobre a responsabilidade por fatos e vícios do produto e serviço, explica José Guilherme Vasi Werner:

*Trata-se de verdadeira responsabilidade, consistente na vinculação de seu patrimônio à reparação e/ou compensação dos danos causados em razão da prestação de um serviço (art. 14), ou do contato com um produto (art. 12) que se mostre defeituoso.*³⁵

É desta forma que é possível entender que o operador *Robo-Advisor*, sempre que atuar da forma mais comum, voltada ao usuário padrão (pessoa física com clara existência de hipossuficiência), estará diante do direito do consumidor, e deverá ver seu usuário como consumidor sujeito a proteções, e principalmente sujeito a reparação caso o serviço não seja prestado de forma adequada.

(iv) Proteção de Dados Pessoais:

A necessidade de proteção de dados pessoais está bastante ligada a forma pela qual os *Robo-Advisors* atuam e prestam serviços. Quando um usuário contrata esse tipo de serviço, sua interação com a plataforma começa através de um cadastro, momento em que já são fornecidos dados pessoais.

Conforme o serviço avança, são fornecidos dados pessoais para fins de determinação do perfil do investidor, e ainda para o próprio funcionamento do software de

³⁵ SOUZA, S.C.D.; WERNER, J.G.V.; NEVES, T.F.C. **Direito do Consumidor**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018. pg. 91

Robo-Advisor, que faz seu trabalho após processar inúmeras questões direcionadas ao usuário, e que em geral são respondidas através de informações que englobam dados pessoais.

Quando falamos de proteção a dados pessoais, nos remetemos a legislação nacional específica, que é a Lei N^o 13.790 de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD”)³⁶, que traz fundamentos e princípios, protege a sociedade e suas informações pessoais, e impõe as formas pelas quais os dados pessoais dos titulares podem e devem ser tratados pelos agentes de tratamento. É isso que explicam Cíntia Rosa Pereira de Lima e Livia Forner Moreno Ramiro:

*A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil – LGPD, Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, pode ser considerada um microssistema, pois estabelece princípios e direitos específicos decorrentes do sistema protetivo de dados pessoais.*³⁷

Um usuário de *Robo-Advisor* é um titular, e a plataforma um agente de tratamento. Isso impõe que a tal de troca e tratamento de dados pessoais para a finalidade do serviço prestado, se aplicam os fundamentos da proteção de dados, seus princípios e ainda suas restrições. O *Robo-Advisor* pode justificar o tratamento de dados pessoais em função do consentimento (autorização dada pelo usuário) e pela necessidade de execução de sua obrigação contratual de fornecer assessoria ao investidor.

É importante ainda entender que o *Robo-Advisor* deve tratar a informação de seus usuários com confidencialidade, respeitar os direitos dos usuários (i.e. sempre que requerido, apagar as informações ou corrigir informações) e principalmente utilizar os dados pessoais apenas a finalidade que é cabível a relação, sem mantê-los ou utilizá-los para outros fins. Sempre que quaisquer das obrigações previstas na legislação for desrespeitada, surge automaticamente uma necessidade de reparação de dano, bem como ilícito administrativo, o qual pode inclusive levar a sanção pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD.

É por isso que o operador do *Robo-Advisor* deve estar atento a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD ao serviço que está prestando, bem como o usuário deve entender que possui tais direitos na sua relação com o *Robo-Advisor*.

³⁶ Presidência da República - LEI N^o 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm

³⁷ PEREIRA DE LIMA, Cíntia Rosa; e col. **Comentários à lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com alteração da lei n. 13.853/2019**. São Paulo, Almedina, 2020 pg. 250

3.2. Os *Robo-Advisors* e Outras Questões Importantes (Registro; Disponibilização do Código Fonte; Prestação de Informações; Dever Fiduciário, Identificação do Perfil do Investidor, Melhor Execução e Fraudes)

O objetivo aqui é esclarecer algumas das principais temáticas importante aplicáveis aos consultores de valores mobiliários e *Robo-Advisors*, como o registro, disponibilização do código-fonte, prestação de informações, dever fiduciário, identificação do perfil do investidor, melhor execução e fraudes, visto a importância e desafios de tais tópicos regulatórios para com a atividade da prestação de consultoria de valores mobiliários, inclusive por meio de *Robo-Advisors*.

(i) Registro:

O registro perante a CVM dos consultores e administradores de carteira de valores mobiliários e consequentemente dos *Robo-Advisors*, é um dos requisitos regulatórios atribuídos a tais atividades, e está previsto na RCVM N° 19/2021 e na RCVM N° 21/2021. Como o exercício profissional dessas atividades requer registro, qualquer prestador de tais serviços, pessoa física ou pessoa jurídica, deve estar autorizado para tanto pela CVM.

É por meio do processo de registro que a CVM consegue verificar se o interessado possui as atribuições regulatórias mínimas, e, portanto, pode exercer a atividade empregando cuidados relevantes para maior proteção aos investidores. O registro, em outras palavras, permite mais facilmente a fiscalização e organização do mercado em questão, assim como acontece com inúmeras outras profissões reguladas. Fica mais simples a supervisão do fiscalizador e a eventual necessidade de responsabilização civil, administrativa e criminal.

Tal situação de obrigatoriedade de registro não é prática apenas no Brasil, sendo enfrentada também nos Estados Unidos, visto que o regulador adotou praticamente a mesma conduta de exigir dos *Robo-Advisors* seu registro nos mesmos moldes que exige dos *advisors* comuns. É isso que explica Melanie L. Fein:

Robo-Advisors são obrigados a registrar-se como consultores de investimento sob a Lei de Consultores de Investimento de 1940 ou lei estadual aplicável. ³⁸

Inclusive, o exercício de tais profissões do mercado de valores mobiliários, sem registro ou autorização perante a CVM, pode ser crime ao mercado de capitais, conforme dispõe o Art. 27-E da Lei Nº 6.385/2013³⁹.

(ii) Disponibilização do Código-Fonte:

A disponibilização do código-fonte é um dos requisitos regulatórios requeridos pela CVM, especificamente para os *Robo-Advisors*, e está previsto na RCMV Nº 19/2021 e na RCMV Nº 21/2021. Uma análise do código-fonte pode ser feita pela CVM para a supervisão de características, pontos positivos e pontos negativos do *software*, ou até verificar se existe erro técnico no *software* que possa prejudicar o investidor.

É razoável imaginar que o regulador não deve esperar que os *softwares* sejam sempre perfeitos, mas sim que sejam escritos visando minimizar os riscos e cumprir com a regulação aplicável. É isso que explica Gerhard Wagner:

Costuma-se dizer que é impossível escrever um código de computador perfeito, livre de quaisquer defeitos. No entanto, para evitar a responsabilidade por produtos defeituosos, um item não precisa ser perfeito, mas apenas minimizar o risco. ⁴⁰

Com isso a obrigação de disponibilização do código-fonte do *Robo-Advisor* serve basicamente para permitir a supervisão do regulador sobre um *software*, através análise de tal material, apesar de não é a única ou mais importante forma de supervisão pelo regulador.

³⁸ FEIN, Melanie L., **Robo-Advisors: A Closer Look** (June 30, 2015). Disponível em: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2658701> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2658701>pg. 3. Tradução nossa, do original: “Robo-advisors are required to register as investment advisers under the Investment Advisers Act of 1940 or applicable state law.”

³⁹ Presidência da República - LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976 – Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16385.htm. “Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador de carteira, de assessor de investimento, de auditor independente, de analista de valores mobiliários, de agente fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado na autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

⁴⁰ WAGNER, Gerhard: **Robot Liability**. Humboldt University School of Law; e University of Chicago Law School: 2018. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3198764> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3198764> pg. 50 Tradução nossa, do original: “It is often said that it is impossible to write perfect computer code, free of any defects. However, to avoid liability for defective products an item need not be perfect but only risk minimizing.”

(iii) Prestação de Informações:

Quando se fala de prestação de informações pelos consultores e administradores de carteira de valores mobiliários e *Robo-Advisors*, tal requisito regulatório atribuído a essas categorias profissionais visa determinar a forma pela qual as informações são repassadas por esses profissionais, que devem sempre prestar o máximo de informações corretas e claras aos seus clientes. É uma obrigação regulatória prevista na RCVM Nº 19/2021 e na RCVM Nº 21/2021, e aplicável consequentemente aos *Robo-Advisors*.

Isto explicado, é requerido pela regulação que as informações prestadas pelos consultores e administradores de carteiras valores mobiliários e *Robo-Advisors* sejam: (i) verdadeiras, completas, consistentes e não induzam o investidor a erro; e (ii) escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa. As informações prestadas também não podem oferecer qualquer garantia de resultado ou isentar o risco de cada investimento. O desrespeito a tais obrigações pode levar a cassação da divulgação da informação ou então a necessidade de retificação do conteúdo divulgado.

É preciso partir do pressuposto de que os investidores que buscam tais profissionais não necessariamente têm conhecimento prévio ou são qualificados, razão pela qual se torna relevantíssima a comunicação adequada e a prestação do máximo de informação possível, visto justamente evitar confusão e permitir que decisões sejam tomadas adequadamente.

Um *Robo-Advisors* deve utilizar de uma estratégia de comunicação em linha com tais preceitos de prestação de informações, se comunicando com clareza e assertividade com o investidor, ainda que por meio de respostas pré-definidas. Cumprir ao *Robo-Advisor* não induzir seu usuário ao erro, e informá-lo adequadamente é uma das melhores formas de alcançar tal objetivo.

(iv) Dever Fiduciário:

O dever fiduciário é um dos mais importantes deveres atribuídos aos consultores, administradores de carteira de valores mobiliários e *Robo-Advisors*. É inclusive protegido por disposições legais e regulatórias, e importa dizer que a relação entre o investidor e tais

profissionais deve ser em essência uma relação fiduciária. Ou seja, uma relação pautada em honestidade, lealdade, boa-fé, ética, transparência e ausência de conflito de interesse, em linha com os pontos legais abordados anteriormente.

O dever fiduciário é comum inclusive ao trabalho de outros participantes do mercado financeiro e de capitais, como os diretores de sociedades anônimas e os gestores de fundos de investimento. Isto pois para todos esses profissionais existe a necessidade de honestidade, lealdade, boa-fé, ética, transparência e ausência de conflito de interesse, visto a necessidade de proteção do mercado financeiro e de capitais como um todo pela CVM.

Há questões ligadas ao dever fiduciário que são mais facilmente verificadas em seres humanos do que em *softwares*, mas isso não afasta a obrigatoriedade de respeito ao dever fiduciário pelos *Robo-Advisors*, principalmente no que diz respeito a necessidade de que tais plataformas não vejam a desrespeitar os conceitos trazidos anteriormente e cometer fraudes.

O dever fiduciário (lealdade, boa-fé, ética, transparência, ausência de conflito de interesse) pode ser cumprido pelos *Robo-Advisors* na forma pela qual tais *softwares* interagem, fazem recomendações de investimento e administram as posições dos usuários. Tais trabalhos precisam sempre ser feitos conforme o melhor interesse dos investidores, e não dos *Robo-Advisors* na figura da empresa que o administra.

Imaginemos que o *Robo-Advisor* irá prestar serviço para um investidor. Nesta situação, em primeiro lugar, deverá ser leal e entender se a o perfil do cliente é adequado aos produtos que irá oferecer ou administrar. Em segundo lugar, precisará, de boa-fé e de forma ética e transparente, deixar o mais claro possível os pontos positivos e negativos daquele produto, bem como seus riscos, a possibilidade de perda e o fato de que resultados passados não são garantia de resultados futuros. Finalmente, deverá sempre agir sem conflito de interesse, ou seja, fazendo recomendações e administrando não apenas de produtos que estejam no melhor interesse do usuário.

Uma averiguação do cumprimento do dever fiduciário pelos *Robo-Advisors* pode ser feita através de uma avaliação da lógica da sequência de decisões tomadas pelo *software*. Se elas fizerem sentido considerados os pontos trazidos e ainda o potencial retorno que elas poderiam gerar (mesmo que depois seja constatado que não geraram o resultado, até porque

não existe garantia de resultado futuro), pode se dizer o dever fiduciário foi cumprido. Se a máquina tomou decisões que não fariam sentido, pois não poderiam em nenhum cenário cumprir os pontos trazidos ou chegar próximo ao retorno esperado, mesmo que potencialmente, ou agiu de forma fraudulenta, pode se falar de quebra do dever fiduciário.

Com isso, se espera que os *Robo-Advisors* cumpram com o dever fiduciário na relação com os usuários e atuem segundo os preceitos da relação de fidúcia, buscando sempre agir de forma íntegra, respeitando o melhor interesse do investidor.

(v) Identificação do Perfil do Investidor:

A identificação do perfil do investidor, conhecida popularmente como *suitability*, é outro assunto que possui peculiaridades quando aplicável aos consultores, administradores de carteira de valores mobiliários e *Robo-Advisors*. Tal obrigação regulatória de *suitability* é entendida como o dever dos participantes do mercado de valores mobiliários de ofertarem e/ou recomendarem a seus clientes os produtos mais adequados aos seus respectivos perfis de investidor, e é regulamentada pela Resolução CVM Nº 30 de 11 de maio de 2021 (“RCVM Nº 30/2021”)⁴¹.

É a obrigação dos participantes de mercado de valores mobiliários sempre inicialmente identificarem o perfil de investidor dos seus clientes, e posteriormente apenas oferecerem, e efetivamente operarem com aquilo que faz sentido para o perfil de investidor analisado (durante toda o tempo que durar a relação entre o investidor e o participante do mercado de valores mobiliários). É necessário ainda que de tempos em tempos esse perfil de investidor seja atualizado, justamente para que o cliente sempre possa contar com oferta e recomendação dos produtos/serviços mais adequados ao seu atual perfil de investidor (que não é estático), já que com o tempo o cliente pode se tornar mais ou menos informado, tolerante ao risco, entre outros fatores.

⁴¹ Comissão de Valores Mobiliários - RESOLUÇÃO CVM N. 30, DE 11 DE MAIO DE 2021 – Dispõe sobre dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/001/resol030.pdf>

A relevância do tema surge da ideia da CVM de proteção ao investidor comum não sofisticado e a poupança popular, visto que os investidores são diferentes em relação a objetivos e perfis de risco, bem como em relação a patrimônio e necessidades pessoais.

Com isso, para os fins aqui discutidos, é possível argumentar que se fazem necessários diferentes tipos de *Robo-Advisors* programados de acordo com os diferentes tipos de investidores (ou *Robo-Advisors* que saibam diferenciar seus clientes a partir do perfil de investidor), visto que o *software* não deve tratar indiferentemente um investidor avançado de um investidor iniciante, ou um investidor arrojado de um investidor cauteloso, e assim por diante. Uma abordagem completa de todas as peculiaridades de cada cliente é sempre difícil de ser cumprida em qualquer circunstância (ainda mais pensando que os questionamentos feitos pelos *Robo-Advisors* são finitos), mas ainda assim os *Robo-Advisors* devem ser capazes de identificar seus clientes a partir das respostas feitas nos questionários, para sempre cumprir com a obrigação de *suitability*.

(vi) Melhor Execução:

A melhor execução, conhecida popularmente como *best execution*, é obrigação regulatória imposta pela CVM, através da Resolução CVM N° 35/2021 (“RCVM N° 35/2021”), que será alterada pela Resolução CVM N° 134/2022 (“RCVM N° 134/2022”)⁴², que entra em vigor em 2 de janeiro de 2023. Impõe basicamente um dever ao intermediário atuante no mercado de valores mobiliários de executar ordens nas condições desejadas pelo cliente, ou nas melhores condições possíveis. A RCVM N° 134/2022, modificará tal imposição para deixá-la ainda mais abrangente, atribuindo ao intermediário a obrigação de adotar, na execução de ordens, todas as medidas suficientes para obter o melhor resultado possível para o cliente, levando em conta critérios como preço, custo, rapidez, probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza.

⁴² Comissão de Valores Mobiliários - RESOLUÇÃO CVM N. 35, DE 26 DE MAIO DE 2021 – Estabelece normas e procedimentos a serem observados na intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/001/resol035.pdf> e RESOLUÇÃO CVM N. 134, DE 10 DE JUNHO DE 2022 – Altera a Resolução CVM N° 35, de 26 de maio de 2021. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/100/resol134.pdf>

Isto explicado, tal obrigação regulatória nada mais significa que a necessidade de adaptação do participante do mercado para sempre agir conforme o melhor interesse de sua contraparte na execução de ordens, buscando as mais atrativas oportunidades para tanto e sempre agindo sem conflito de interesse.

Quando pensada tal obrigação sobre a perspectiva dos *Robo-Advisors*, é necessário entender que tais plataformas podem atuar em diferentes esferas, sendo as principais a consultoria e a gestão de carteira de valores mobiliários. É obviamente mais ligada a gestão de valores mobiliários a obrigação aqui trazida, na medida em que o *Robo-Advisor* que efetivamente faz a gestão ativa de uma carteira para seus clientes, deve estar sempre agindo conforme o melhor interesse desses clientes na execução de ordens. Ou seja, se um usuário deseja manter programadas compras/vendas de valores mobiliários junto ao seu *Robo-Advisor*, tal orientação não significa que o *Robo-Advisor* deverá fazê-lo a qualquer preço, mas que é necessário sempre atender a melhor expectativa e condição para o usuário.

Isso é algo comum as pessoas físicas, jurídicas e as plataformas autônomas, e o que se requer nessa situação, pensando sobre a perspectiva dos *Robo-Advisors*, é que o *software* esteja sempre preparado para atender a ideia de melhor execução em favor de seus clientes, não cometa fraudes, e não deixe de agir em respeito ao dever fiduciário na execução de ordens, colocando o interesse dos usuários sempre em prioridade.

(vii) Fraudes:

Há diferentes fraudes no mercado de valores mobiliários, e consequentemente risco de que terceiros mal-intencionados programem *Robo-Advisors* para descumprimento do dever fiduciário e consequentemente prática de atividades fraudulentas em suas funções, como o *insider trading*, *front running*, *churning*, *spoofing* e demais práticas não equitativas.

Se analisando a negociação, orientação e principalmente gestão de valores mobiliários, cumpre a CVM a regulação para prevenção de más práticas. Tal proteção é hoje trazida pela CVM na Resolução CVM N° 62/2022 (“RCVM N° 62/2021”)⁴³, que traz vedações

⁴³ Comissão de Valores Mobiliários - RESOLUÇÃO CVM N° 62, DE 19 DE JANEIRO DE 2022 – Veda as práticas de criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, manipulação de

a às práticas de criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, manipulação de preço, fraudes e uso de práticas não equitativas.

O *insider trading* consiste na prática de se utilizar de informações não públicas, e consequentemente sigilosas para operar em benefício próprio no mercado. Um *Robo-Advisor* programado com más intenções poderia vir a retirar informações não públicas de seus usuários para benefício próprio e detrimento destes, o que caracterizaria tal atividade ilícita.

O *front running* consiste na consiste na prática de se utilizar de informações não públicas, e consequentemente sigilosas, quanto a especificamente ordem relevantes de compra e venda no mercado, para tomar a dianteira dessas posições no mercado, visto que em conhecimento de grandes ordens, é possível saber que um valor mobiliário sofrerá uma relevante alteração de preço causada por fatores de oferta e demanda e então se beneficiar. Um *Robo-Advisor* programado com más intenções poderia vir a fornecer informações a terceiros sobre ordens relevantes que determinados clientes possuem.

O *churning* consiste na prática pela qual o administrador de carteira de valores mobiliários, agindo de má-fé e em manifesto conflito de interesse, vem a fazer mais operações com valores mobiliários do que o necessário, pois tendenciosamente busca ganhos próprios em comissões e taxas, em detrimento do melhor interesse de seus usuários. É possível imaginar que tal atividade poderia ser exercida por um *Robo-Advisor* mal-intencionado e que ao gerir a carteira de um usuário executa mais ordens do que necessita, buscando mais receitas em comissões e taxas e prejudicando o cliente.

O *spoofing* é a situação na qual ordens falsas de compra e venda são inseridas no mercado com a ideia de criar condições artificiais de oferta e demanda, as quais vem a afetar a condição pela qual um valor mobiliário é negociado e consequentemente beneficiar terceiros mal-intencionados que passam a ter a oportunidade de negociar aquele ativo a um preço distorcido da realidade. Um *Robo-Advisor*, agindo de má-fé, pode vir a ser programado para imputar falsas ordens ou atender clientes fantasmas, de modo a demonstrar falsas condições de oferta e demanda e permitir o benefício próprio e de terceiros.

Com isso, o *Robo-Advisor* deve ser uma plataforma que evita fraudes, e que está programado para atender seus usuários em suas mais variadas atividades sem praticar essas atividades e demais práticas não equitativas. O que se busca é basicamente que o usuário tenha conhecimento de tais ilegalidades para se prevenir e saber identificar irregularidades, o operador de *Robo-Advisor* não se beneficie com esses métodos, e ainda que a CVM fiscalize tal mercado para coibir e punir quem violar tais proibições.

4. Uma Análise Prática e Crítica dos *Robo-Advisors* no Mercado Financeiro e de Capitais Brasileiro

O objetivo deste capítulo é trazer uma análise prática e crítica de diferentes plataformas locais de *Robo-Advisors*, as quais são divididas em *Robo-Advisor W*; *Robo-Advisor X*; *Robo-Advisor Y*; e *Robo-Advisor Z*. Tal análise é feita a partir das questões utilizadas para definição do perfil do investidor pela plataforma, e ainda das questões utilizadas para recomendação da carteira de investimentos.

Uma vez analisadas as plataformas, foram trazidos comentários sobre questões como o nível de clareza e sofisticação e o registro na CVM, críticas a aspectos jurídicos e outras questões importantes, e uma avaliação final da satisfação obtida.

Importante ressaltar que nessa análise foram verificados dois dos maiores operadores locais focados em *Robo-Advisors*, uma grande instituição financeira e uma grande corretora de títulos e valores mobiliários (ambas instituições que brigam por uma posição de liderança em seus respectivos mercados), as quais possuem serviço de *Robo-Advisors*, mas não são focadas em tal atividade. Foram resguardadas informações que pudessem identificar as plataformas, e utilizadas questões e cenários sempre hipotéticos.

(i) *Robo-Advisor W* (Tabela 02):

Uma Análise do <i>Robo-Advisor W</i>	
Questões Utilizadas (Perfil de Investidor):	Comentários:
Questão 1: Como você classifica seu conhecimento sobre investimentos e mercado	Foi escolhida a alternativa C).

financeiro? A) Conhecimento baixo. Gosto de tomar decisões sempre com a ajuda de outras pessoas; B) Conhecimento médio. Consigo tomar algumas decisões por conta própria, mas as vezes gosto de contar com a ajuda de outras pessoas; C) Conhecimento alto. Tomo minhas próprias decisões sobre investimentos sempre.	
Questão 2: E qual o seu grau de escolaridade? A) Ensino Infantil. B) Ensino Fundamental. C) Ensino Médio. D) Ensino Superior. E) Pós-Graduação ou Especialização. F) Mestrado ou Doutorado.	Foi escolhida a alternativa C).
Questão 3: Qual das opções descreve o seu principal objetivo ao investir? A) Quero ter uma reserva. Construir uma reserva para emergências. B) A reserva para emergências eu já tenho. Agora quero construir meu patrimônio para alcançar meus objetivos. C) Meu patrimônio já está consolidado. Quero continuar rentabilizando.	Foi escolhida a alternativa B).
Questão 4: Por quanto tempo você planeja manter o dinheiro investido na Corretora? A) Curto Prazo. 1-3 anos. B) Médio Prazo. 3-5 anos. C) Longo Prazo. Acima de 5 anos.	Foi escolhida a alternativa C).
Questão 5: Supondo que em algum momento seus rendimentos fiquem negativos, qual é sua reação mais provável? A) Resgataria todo o valor imediatamente. B) Faria ajustes na alocação. C) Manteria o planejado. D) Aproveitaria para investir mais	Foi escolhida a alternativa C).
Questão 6: Nos últimos 12 meses, com que frequência você investiu? A) Uma vez por mês. B) Mais de uma vez por mês. C) A cada	Foi escolhida a alternativa B).

2 meses. D) A cada 6 meses ou mais; E) Não investi.	
Questão 7: Em quais dessas categorias você investiu nesse período? A) Poupança, Contas Digitais. B) Previdência Privada. C) Títulos de Renda Fixa, como Tesouro Direto, (CDBs, LCI, LCAs). D) Fundos de Renda Fixa, Multimercados e Fundos de Ações; E) Ações, Ações, Fundos Imobiliários, ETFs. F) Derivativos.	Foram escolhidas as alternativas A); B); C); D); e E).
Questão 8: E atualmente, você ainda investe em quais dessas categorias? A) Poupança, Contas Digitais. B) Previdência Privada. C) Títulos de Renda Fixa, como Tesouro Direto, (CDBs, LCI, LCAs). D) Fundos de Renda Fixa, Multimercados e Fundos de Ações; E) Ações, Ações, Fundos Imobiliários, ETFs. F) Derivativos.	Foi escolhida a alternativa A).
Questão 9: Qual é sua renda mensal? Você pode informar o valor médio dos últimos 3 meses, caso não tenha renda fixa.	Foi informado o valor de R\$ 10.000,00.
Questão 10: Qual o valor total das suas aplicações financeiras? Considere seus investimentos em bancos, corretoras e gestoras.	Foi informado o valor de R\$ 100.000,00.
Questão 10: Para finalizar, quando você planeja resgatar seus investimentos na Corretora. A) Em até 3 anos. B) Daqui 3 anos e 5 anos. C) Daqui a 5 anos.	Foi escolhida a alternativa C).
Suitability Informada:	
Perfil de Investidor: Equilibrado	

“Aceito uma pitada de risco. Sei que assim tendo a receber um retorno superior ao de aplicações seguras”. Você sabe que retorno está atrelado ao risco. Mas não costuma abrir mão de investir em opções seguras.	
Questões Utilizadas (Recomendação de Carteira):	Comentários:
Questão 1: Escolha abaixo o tipo de carteira que faz mais sentido para você. A) Só quero investir: para fazer o dinheiro render, sem um valor final definido. B) Eu tenho uma meta: para metas definidas, como chegar no primeiro milhão.	Foi escolhida a alternativa A).
Questão 2: Quando você planeja usar este dinheiro? Você pode resgatar quando quiser, mas quanto mais tempo você planejar investir, mais produtos se tornam disponíveis. A) Em até 1 ano. B) 1-3 anos; C) 3-5 anos; D) + de 5 anos	Foi escolhida a alternativa D). Neste caso, o software automaticamente preencheu com um prazo de 10 anos.
Questão 3: Ótimo! Com esse prazo temos produtos que trarão mais rentabilidade para você. Quanto você planeja investir inicialmente? A) 1.000. B) 5.000; C) 10.000; D) 50.000; E) 100.000; F) 300.000	Foi escolhida a alternativa E). Neste caso, as alternativas eram exemplificativas e o usuário poderia personalizar a resposta.
Questão 4: E quanto você pode investir por mês? Investir por mês é opcional. A) 1.000. B) 5.000; C) 10.000; D) 50.000; E) 100.000; F) 300.000	Foi escolhida a alternativa B). Neste caso, as alternativas eram exemplificativas e o usuário poderia personalizar a resposta.
Questão 5: Posso incluir ações na sugestão da sua carteira? Elas tendem a trazer maior performance, mas têm maior risco. Ou você prefere receber uma sugestão sem ações,	Foi escolhida a alternativa A).

porém com menor performance? A) Sugestão com Ações. B) Sugestão sem Ações;	
Questão 6: Para esta carteira, você prefere ter maior rentabilidade ou rapidez para receber o dinheiro? A) Tempo de Resgate (37 dias). Rentabilidade Projetada em 10 anos (R\$ 1.661.907,65) B) Tempo de Resgate (37 dias). Rentabilidade Projetada em 10 anos (R\$ 1.590.291,64);	Foi escolhida a alternativa A).
Recomendações Feitas:	
Pronto, João. Veja abaixo a carteira criada especialmente para você: Alocação: Ao investir, seu dinheiro será distribuído automaticamente na proporção abaixo. 50% Renda Fixa; 35% Outros; e 15% Renda Variável. Características: 37 dias úteis - Tempo para resgate. 50% Renda Fixa Fundo de Renda Fixa - A (25%) - Produto Próprio Fundo de Renda Fixa - B (10%) - Produto Próprio Fundo de Renda Fixa - C (Debêntures Incentivadas) (8%) - Produto de Terceiro Fundo de Renda Fixa - D (7%) - Produto de Terceiro	

35% Outros

Fundo Multimercado - A (34%) - Produto Próprio

Fundo Multimercado - B (Criptoativos) (1%) - Produto Próprio

15% Renda Variável

Fundo de Ações - A (Ativos Locais) (8%) - Produto Próprio

Fundo de Ações - B (Tático) (5%) - Produto Próprio

Fundo de Ações - C (Internacional) (2%) - Produto Próprio

Planejamento

R\$ 100.000,00 (Investimento Inicial)

R\$ 5.000,00 (Investimento Mensal)

Resultado:

Prováveis Cenários em 10 anos

R\$ 594.209,50 (Pior Cenário)

R\$ 1.660.066,43 (Cenário Esperado)

R\$ 2.831.682,31 (Melhor Cenário)

Disclaimer: As informações presentes nesta projeção são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Os ativos financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade

variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente.

Nível de Clareza e Sofisticação:

É uma plataforma simples. Traz questões de fácil resolução e interpretação para o usuário. É moldada aos mais diferentes tipos de investidor e fácil de usar.

É pouco sofisticada, na medida em que suas recomendações são sempre direcionadas a fundos de investimento. Traz poucas informações sobre *Robo-Advisors* e o serviço que está sendo oferecido, mas inclui um bom *disclaimer* ao final, buscando avisar o usuário de que o serviço prestado é uma projeção, e ainda que existem características de liquidez e rentabilidade.

Registro na CVM e Críticas a Aspectos Jurídicos e Outras Questões Importantes:

É registrada na CVM como Administrador de Carteira de Valores Mobiliários (RCVM Nº 21/2021). Não possui registro na CVM como Consultor de Valores Mobiliários (RCVM Nº 19/2021). É insuficiente no nível de informação e clareza que é prestada ao usuário, principalmente ao menos atento. Traz recomendações principalmente de produtos próprios, apesar de recomendar alguns produtos de terceiros (o que não foi feito pelas outras plataformas). Não cobra pelo serviço de *Robo-Advisor*, provavelmente por se beneficiar das taxas dos produtos próprios que são ofertados e de algum tipo de parceria nos produtos de terceiros. É atuante principalmente nos estágios de *Robo-Advisor* 1.0 e 2.0., na medida em que após receber as respostas ao questionário faz recomendações de fundos moldados ao investidor, mas não executa ordens ou investe automaticamente através do *Robo-Advisor*.

Avaliação Final e Satisfação:

Tem que trazer mais clareza aos usuários e principalmente explicar mais a atividade que exerce de *Robo-Advisor*. Tem claro conflito de interesse, apesar de ser a única a recomendar produtos

de terceiros. É uma alternativa ao usuário que não se importa de investir em fundos de investimento da própria corretora que possui relacionamento.

Avaliação Final: 6/10

Satisfação: 6/10

Fonte: Elaboração própria.

(ii) Robo-Advisor X (Tabela 03):

Uma Análise do Robo-Advisor X	
Questões Utilizadas (Perfil de Investidor):	Comentários:
Questão 1: Selecione a frase que melhor o descreve na hora de escolher um investimento: A) Priorizo rentabilidade ainda que isso represente mais risco para a minha carteira de investimentos; B) Prefiro as opções que melhor combinem risco e retorno; C) Busco primeiro segurança, mesmo abrindo mão de rentabilidade.	Foi escolhida a alternativa A).
Questão 2: O que você prioriza na hora de investir? A) Rentabilidade e Diversificação; B) Segurança e Tranquilidade	Foi escolhida a alternativa A).
Questão 3: Como você define sua experiência com investimentos? A) Nenhuma; B) Possuo conhecimento e experiência no mercado de renda fixa e fundos; C) Possuo algum conhecimento no mercado de renda variável e de derivativos; D) Possuo ampla experiência no mercado de renda variável e de derivativos.	Foi escolhida a alternativa C).
Questão 4: Se algo inesperado acontecer na economia ou no mercado e o resultado for uma	Foi escolhida a alternativa C).

oscilação grande nos seus investimentos, qual a sua atitude? A) Venderia imediatamente, não quero me manter exposto ao risco de ativos altamente voláteis no curto prazo; B) Entendo que estou exposto a este risco para determinados ativos, mas não para todo o meu patrimônio; C) Entendo que meu patrimônio está sujeito a flutuações dessa magnitude e não está 100% protegido.	
Questão 5: Por quanto tempo pretende deixar o dinheiro investido na Corretora? A) Menos de 1 ano; B) De 1 a 3 anos; C) De 3 a 5 anos; D) Acima de 5 anos.	Foi escolhida a alternativa D).
Questão 6: Quais desses investimentos você já realizou no passado? A) Nunca investi; B) Poupança; C) Previdência Privada; D) Títulos de RF; E) Fundos de Investimento; F) Bolsa de Valores e Derivativos	Foram escolhidas as alternativas B); D); E); e F)
Questão 7: Relacione sua carteira (montante) de investimentos atual por tipo de aplicação: A) Fundos de investimento (Fundos Multimercado, Fundos de Renda Fixa, Fundos de Ação, Fundos Exclusivos, Fundos Imobiliários, ETF, Outros Fundos); B) Renda Variável (ações); C) Títulos de Renda Fixa (Títulos Públicos, CDBs, Debêntures, Letras de câmbio/Financeira, LCI/LCA, CRI/CRA); D) Previdência Privada; E) Derivativos	Foram escolhidos os seguintes valores: A) R\$ 50.000,00; B) R\$ 0,00; C) R\$ 50.000,00; D) R\$ 0,00; E) R\$ 0,00.
Questão 8: Sobre os recursos investidos na Corretora, quando você pretende utilizá-los? A) Nos próximos 6 meses; B) Nos próximos	Foi escolhida a alternativa C).

12 meses; C) Não tenho necessidade de utilizar os recursos	
Questão 9: Qual é a sua formação acadêmica? A) Ensino Fundamental. B) Ensino Médio. C) Ensino Superior. D) Pós Graduação, Mestrado ou Doutorado.	Foi escolhida a alternativa C).
Suitability Informada:	
Você tem o perfil de investidor: Agressivo O investidor agressivo está associado a clientes que possuem total conhecimento e domínio do mercado. Este investidor busca retornos expressivos, suportando quaisquer riscos. Atenção: Para o perfil agressivo não há restrição quanto a pontuação de risco dos fundos.	
Questões Utilizadas (Recomendação de Carteira):	Comentários:
Questão 1: Antes de mais nada, como podemos te chamar?	Foi respondido: João.
Questão 2: Legal João e qual seria o seu e-mail?	Foi respondido: endereço de e-mail
Questão 3: João, por quanto tempo você planeja deixar o seu dinheiro investido? A) Menos de um ano; B) De 1 a 2 anos; C) De 3 a 4 anos; D) De 5 a 6 anos; E) De 6 a 7 anos; F) De 7 a 8 anos.	Foi escolhida a alternativa D).
Questão 4: João quanto maior o risco, maiores podem ser os seus ganhos. Pensando nisso, qual é a sua tolerância a risco? A) Bem baixa. Prefiro menos rentabilidade e mais segurança; B) Aceitaria perder bem pouquinho, e recuperar depois.; C) Posso perder um pouco (não mais do que 5%), para ter um retorno	Foi escolhida a alternativa E).

maior; D) Sei que o risco faz parte. Mas não gostaria de perder mais de 10% em um ano; E) Aceito ter perdas ao longo do caminho em troca de uma boa rentabilidade; F) Não ligo de perder, para ter um retorno acima da média no futuro.	
Questão 5: E qual dessas opções define melhor o seu jeito de ser? A) Tranquilidade é o meu mantra. Prefiro evitar imprevistos. B) Me preparo para todos os cenários, assim tomo decisões com calma; C) Equilíbrio e estratégia são meus codinomes. Aceito riscos, se forem calculados; D) Me considero uma pessoa curiosa e inovadora. Sei quando estou no caminho certo; E) Sei o que quero e corro atrás. Os riscos fazem parte da vida, o tempo todo.; F) Gosto de viver com adrenalina. E aceito as incertezas do curto prazo.	Foi escolhida a alternativa E).
Questão 6: Por fim, quando pensa em investimentos, qual dessas opções te define melhor? A) Ter perdas é algo que tiraria o meu sono; B) Quero me preparar para evitar imprevistos; C) Um pouco de risco faz parte, quero fazer mais pelo meu dinheiro; D) Quero a melhor rentabilidade, mesmo com algumas perdas; E) Investir é olhar pro futuro, por isso aceito riscos; F) Aceito me arriscar mais pra ter mais rentabilidade.	Foi escolhida a alternativa E).
Recomendações Feitas:	
Foi atribuído o “Perfil Energy”, com a recomendação de um Fundo Multimercado Energy, produto próprio da Corretora. O Fundo Multimercado Energy possui exposição a uma grande	

variedade de ativos, como Renda Fixa Local e Global (30%), Multimercado (20%), Renda Variável (25%) e Renda Variável Global (25%).

Há uma classificação de Fundos que começavam em 1- Serenity; 2 – Defense; 3 - Strategy; 4 - Vision; 5 - Energy; 6 - Energy Prev; 7 - Brave.

Nível de Clareza e Sofisticação:

É uma plataforma difícil de usar. Traz questões confusas e mais difíceis de interpretação para o usuário. É moldada aos mais diferentes tipos de investidor, mas falta clareza, principalmente na composição do fundo de investimento sugerido e de suas taxas (que acabam se tornando taxas sobre taxas).

É pouco sofisticada, na medida em que suas recomendações são sempre direcionadas a fundos de investimento multimercado com diferentes padronizações, mas ideias semelhantes. Traz poucas informações sobre *Robo-Advisors* e o serviço que está sendo oferecido.

Registro na CVM e Críticas a Aspectos Jurídicos e Outras Questões Importantes:

É registrada na CVM como Administrador de Carteira de Valores Mobiliários (RCVM Nº 21/2021). Não possui registro na CVM como Consultor de Valores Mobiliários (RCVM Nº 19/2021). É insuficiente no nível de informação e clareza que é prestada ao usuário, principalmente ao menos atento. Traz recomendações apenas de produtos próprios. Não cobra pelo serviço de *Robo-Advisor*, provavelmente por se beneficiar das taxas dos produtos próprios que são ofertados. É atuante principalmente no estágio de *Robo-Advisor* 1.0 e 2.0., na medida em que após receber as respostas ao questionário faz recomendações de fundos moldados ao investidor, mas não executa ordens ou investe automaticamente através do *Robo-Advisor*.

Avaliação Final e Satisfação:

Tem baixíssima sofisticação e claro conflito de interesse. É uma alternativa ao usuário que busca facilidade, e está disposto a renunciar a maior qualidade.

Avaliação Final: 4/10

Satisfação: 4/10

Fonte: Elaboração própria.

(iii) Robo-Advisor Y (Tabela 04):

Uma Análise do Robo-Advisor Y	
Questões Utilizadas (Perfil de Investidor):	Comentários:
Questão 1: Você acha fácil investir? A) Sim, acho fácil; B) Não, acho difícil	Foi escolhida a alternativa A).
Questão 2: Você possui alguma experiência ou formação na área financeira? A) Sim, possuo; B) Não possuo	Foi escolhida a alternativa A).
Questão 3: E antes de tomar qualquer decisão sobre investir, o que você procura fazer? A) Converso com amigos ou familiares; B) Consulto um especialista; C) Leio notícias sobre o mercado.	Foi escolhida a alternativa C).
Questão 4: Agora, em qual grupo de investimentos você possui mais familiaridade e aplicou frequentemente a maior parte dos seus recursos, nos últimos 12 meses? A) Grupo 1) Poupança, CDB, LCI, LCA ou Fundos B) Grupo 2) Grupo 1 + Fundos Cambiais ou Fundos de Ações; C) Grupo 3) Grupo 2 + Ações, Derivativos ou COE; D) Nenhum.	Foi escolhida a alternativa C).

Questão 5: E no momento de investir, o que você mais valoriza? A) Buscar maiores retornos; B) Equilíbrio entre segurança e rentabilidade; C) Proteger meu patrimônio, evitando perdas.	Foi escolhida a alternativa B).
Questão 6: Caso seus investimentos variassem entre retornos positivos e negativos, o que você faria? A) Analisaria com tranquilidade, pois esse cenário pode apresentar risco; B) Resgataria tudo; C) Analisaria com tranquilidade, pois esse cenário pode apresentar oportunidade.	Foi escolhida a alternativa C).
Questão 7: Qual é o seu principal objetivo a investir? A) Economizar para aposentadoria; B) Realizar um sonho; C) Aumentar meus recursos.	Foi escolhida a alternativa C).
Questão 8: De acordo com seus objetivos e situação financeira, quando pretende utilizar os recursos investidos? A) A maior parte não será utilizada nos próximos 3 anos; B) Pretendo utilizar a maior parte entre 1 e 3 anos; C) Pretendo utilizar a maior parte em até 1 ano.	Foi escolhida a alternativa A).
Questão 9: Qual é a sua renda mensal atualmente? A) Até R\$4.000,00; B) Entre R\$ 4.000,00 e R\$ 10.000,00; C) Acima de R\$10.000.00.	Foi escolhida a alternativa C).
Questão 10: O que você costuma fazer quando recebe um recurso extra? A) Acerto minha vida financeira; B) Gasto a maior parte com experiências que me dão prazer e invisto o restante; C) Reservo alguma parte, mantendo minha estratégia de investimentos; D)	Foi escolhida a alternativa C).

Aproveito para aplicar uma parte em opções mais arrojadadas.	
Questão 11: Considerando somente suas aplicações financeiras em bancos e corretoras, quanto você possui em investimentos hoje? A) Até R\$150.000,00; B) Entre R\$ 150.000,00 e R\$ 400.000,00; C) Entre R\$ 400.000,00 e R\$ 1.000.000,00; D) Acima de R\$ 1.000.000,00.	Foi escolhida a alternativa C).
Suitability Informada:	
Identificamos que seu perfil de investidor é agressivo. Ter um perfil agressivo não quer dizer que você investe tudo em ativos de alto risco. Você tem conhecimento técnico e está preparado financeiramente e emocionalmente para lidar com as oscilações do mercado. Como bom conhecedor do assunto, está disposto a arriscar uma parcela maior dos seus recursos e está de olho nas oportunidades de ganhos mais elevados.	
Questões Utilizadas (Recomendação de Carteira):	Comentários:
Questão 1: Que tal dar um nome para o objetivo que você pretende alcançar? A) Reserva Financeira; B) Comprar Veículo; C) Rentabilizar meu dinheiro; D) Comprar imóvel; E) Crie seu objetivo.	Foi escolhida a alternativa C).
Questão 2: Vamos planejar o seu objetivo?;	N/A.
Questão 3: Qual valor deseja atingir?	Foi inserido R\$ 100.000,00.
Questão 4: Qual valor você quer investir agora?	Foi inserido R\$ 10.000,00.
Questão 5: Quero investir mensalmente. A) Sim; B) Não. Realizando investimentos	Foi escolhida a alternativa A).

mensais, você conseguirá chegar mais rápido em seu objetivo!	
Questão 6: Quanto você quer investir por mês?	Foi inserido R\$ 1.000,00.
Questão 7: Dia preferencial para débito?	Foi inserido dia 10.
Questão 8: Tempo estimado em meses? Caso não seja estimado, as projeções serão feitas para 60 meses.	Foi inserido 60 meses.
Recomendações Feitas:	
PREVISÃO [INVESTIMENTO + GANHOS]. Meu objetivo: R\$ 100.000,00 A) Cenário esperado: R\$ 98.979,16 Rentabilidade prevista 83,61% Correspondente a 188.32% do CDI B) Cenário otimista: R\$ 105.894,18 Rentabilidade prevista 107,86% Correspondente a 242,93% do CDI B) Cenário pessimista: R\$ 90.142,74 Rentabilidade prevista 55,06% Correspondente a 124,02% do CDI Distribuição Fundo Multimercado (Multiestatégia) 20% - Produto Próprio Fundo Multimercado (Legacy) 20% - Produto Próprio	

Fundo Renda Fixa (LP HIGH) 32,5% - Produto Próprio

Fundo de Ações (Quantitativo) 15% - Produto Próprio

Fundo de Renda Fixa (Tesouro Inflação) 7,5% - Produto Próprio

Fundo de Renda Fixa (Tesouro Pré-Fixado) 5% - Produto Próprio

Por que estes produtos?

Para ajudar a conquistar seu objetivo, criamos uma carteira de investimento que considera seu perfil e as informações de prazos e valores que você informou anteriormente. Esta carteira deve apresentar rentabilidade próxima a cenário esperado, mostrado na aba "previsão".

Nível de Clareza e Sofisticação:

É uma plataforma simples de usar. Traz questões fáceis. É moldada aos mais diferentes tipos de investidor, mas provavelmente focada no varejo.

É um pouco mais sofisticada no seu resultado. Suas recomendações são sempre direcionadas a fundos de investimento, mas possui uma carteira maior de fundos de investimento de diferentes tipos, e com diferentes composições. É do tipo que pulveriza mais os investimentos dos clientes. Traz um pouco mais de informações sobre *Robo-Advisors* e o serviço que está sendo oferecido, mas é insuficiente nesse sentido. Tem um elemento interessante que é a aplicação automática através de débito em conta, característica do *Robo-Advisor 3.0*.

Registro na CVM e Críticas a Aspectos Jurídicos e Outras Questões Importantes:

Não possuí na CVM como Administrador de Carteira de Valores Mobiliários (RCVM Nº 21/2021). Não possuí registro na CVM como Consultor de Valores Mobiliários (RCVM Nº 19/2021). É simples e focada no varejo. Tenta passar informações claras e básicas ao usuário.

Traz recomendações apenas de produtos próprios. Não cobra pelo serviço de *Robo-Advisor*, muito provavelmente por se beneficiar das taxas dos produtos próprios que são ofertados. É atuante principalmente no estágio de *Robo-Advisor* 1.0, 2.0. e 3.0, na medida em que após receber as respostas ao questionário faz recomendações de fundos moldados ao investidor, e o usuário pode cadastrar a execução de ordens de investimento automaticamente pelo *Robo-Advisor*, através de débito em conta. Fica a preocupação ao fato de não possuir esses registros/autorizações na CVM, o que prejudica o investidor e minimiza proteções.

Avaliação Final e Satisfação:

Tem claro conflito de interesse, mas é bem simples e faz recomendações sofisticadas. Como o usuário pode cadastrar automaticamente a execução de ordens de investimentos através do débito em conta, é mais avançada em relação as demais. É uma alternativa ao usuário que deseja um *Robo-Advisor* mais completo e não se incomoda em investir por meio de fundos de investimento da própria plataforma.

Avaliação Final: 8/10

Satisfação: 8/10

Fonte: Elaboração própria.

(iii) *Robo-Advisor Z* (Tabela 05):

Uma Análise do <i>Robo-Advisor Z</i>	
Questões Utilizadas (Perfil de Investidor):	Comentários:
Questão 1: Como você gostaria de ser chamado(a)? Pode ser o seu primeiro nome ou um apelido.	Foi respondido João.
Questão 2: Quantos anos você tem, João?	Foi respondido 25.

Questão 3: Qual é a sua renda mensal? Os seus dados são sigilosos e nos ajudam a planejar os seus investimentos.	Foi informado o valor de R\$ 10.000,00.
Questão 4: Quando você pensa em investir o seu dinheiro, o que é o mais importante para você? A) Tranquilidade - não quero perder nem um centavo; B) Rentabilidade - quero ganhar mais; C) Um equilíbrio entre ambos	Foi escolhida a alternativa C).
Questão 5: O mercado financeiro é uma sopa de letrinhas. Tem CDB, LCI, LTF e por aí vai. Com isso em mente, como você definiria sua experiência em investimentos? A) Ainda tenho pouca experiência e nunca me aventurei em nada além da poupança; B) Possuo alguma experiência e já conheço produtos como CDB e Tesouro Direto; C) Possuo um bom conhecimento e estou familiarizado com fundos de investimento e ações; D) Tenho ampla experiência e conheço produtos complexos como derivativos.	Foi escolhida a alternativa D).
Questão 6: Vamos supor que você aplicou R\$ 50 mil. Após alguns meses, seus investimentos acumulam perda de 10%, ou seja, você perdeu R\$ 5.000! O que você faz? A) Resgato tudo e aplico em investimentos de baixo risco; B) Resgato parte dos investimentos; C) Mantenho tudo como está; D) Aplico mais.	Foi escolhida a alternativa C).
Questão 7: Em quais corretoras você investe hoje? A) Não invisto em corretoras; B) XP Investimentos; C) BTG Pactual; D) Easynvest; D) Órama; E) Toro Investimentos; F) Prefiro não dizer; G) Outra.	Foi escolhida a alternativa F).
Suitability Informada:	

O seu perfil de investidor é... estrategista.

Não é preciso mudar o objetivo, basta mudar a estratégia. Você é disciplinado e sabe do potencial que o seu dinheiro tem. Sempre ponderando vários fatores, você busca um ponto de equilíbrio entre rentabilidade e conforto. Com essas informações, eu já posso sugerir investimentos personalizados para o seu perfil.

Questões Utilizadas (Recomendação de Carteira):	Comentários:
Questão 1: Qual é o seu e-mail? Este e-mail será o seu login na Corretora.	Foi inserido um endereço de e-mail.
Questão 2: Confirme o seu e-mail. Digite seu e-mail informado anteriormente.	Foi confirmado o endereço de e-mail.
Questão 3: Crie uma senha para sua conta.	Foi inserida uma senha.
Questão 4: Confirme o seu e-mail. Digite seu e-mail informado anteriormente.	Foi confirmada a senha.
Questão 5: Por curiosidade, como você conheceu a Corretora? A) Indicação; B) Matérias na internet, jornal, revista, TV ou rádio; C) Redes sociais (Facebook, LinkedIn, Twitter ou outras); D) Pesquisa no Google; D) YouTube; E) Comparadores de investimento; F) Outro.	Foi escolhida a alternativa D).
Questão 6: Agora que você já tem o seu login, vou te ajudar a criar o seu primeiro objetivo para investir. Escolha um tipo! A) Personalizado; B) Meta Definida	Foi escolhida a alternativa A).
Questão 7: Como você gostaria de chamar este objetivo? Não se preocupe: você poderá	Foi inserido Enriquecer.

renomeá-lo a qualquer momento depois de criado.	
Questão 8: Certo! Agora, qual valor você pode investir inicialmente em Enriquecer?	Foi informado o valor de R\$ 10.000,00.
Questão 9: Qual valor você pretende investir todo mês neste objetivo? Investimentos mensais são opcionais.	Foi informado o valor de R\$ 1.000,00.
Questão 10: Selecione um dia para receber o lembrete de aplicação. Não se preocupe: você poderá alterá-lo a qualquer momento depois.	Foi inserido dia 10.
Recomendações Feitas:	
Ok. Aqui está um plano de investimento personalizado para você alcançar o seu objetivo. Você sempre poderá alterar as preferências dessa conta depois de criada, se desejar. Seu novo objetivo: Enriquecer Meta: O céu é o limite. Ativos: 1- Renda Fixa: 25% Fundo de Investimento em Renda Fixa (High Yield) - Produto Próprio 2 - Multimercado 50% Fundo de Investimento em Debêntures Incentivadas Multimercado - 5% - Produto Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado 45% - Produto Próprio 3 - Ações 25%	

Fundo de Ações (25%) - Produto Próprio

Confira a projeção e a rentabilidade histórica desta carteira.

Projetado 10 Anos:

Cenário Otimista: R\$ 1.498.031,84

Cenário Esperado: R\$ 837.634,31

Cenário Pessimista: R\$ 234.735,67

Histórico de 2 Anos:

Carteira: 12,98%

CDI: 2,68%

Poupança: 2,01%

Nível de Clareza e Sofisticação:

É uma plataforma muito intuitiva. Traz questões de fácil resolução e interpretação para o usuário. É moldada a quem já conhece de *Robo-Advisor*, e por sua simplicidade, cadastra o usuário ao mesmo tempo em que verifica seu perfil de investidor e faz sugestões de investimento, o que é um avanço de produto, mas pode trazer necessidade de maior atenção para que a *suitability* não seja prejudicada.

É pouco sofisticada, na medida em que suas recomendações são sempre direcionadas a fundos de investimento e não é tanto diversa. Traz informações suficientes sobre *Robo-Advisors* e o serviço que está sendo oferecido.

Registro na CVM e Críticas a Aspectos Jurídicos e Outras Questões Importantes:

É registrada na CVM como Administrador de Carteira de Valores Mobiliários (RCVM Nº 21/2021). Não possui registro na CVM como Consultor de Valores Mobiliários (RCVM Nº 19/2021). Traz informações com mais clareza ao usuário, mas requer atenção do usuário. Quem não conhece sobre *Robo-Advisor*, ou não está atento, pode se confundir quanto ao funcionamento da plataforma. Traz recomendações apenas de produtos próprios. Não cobra pelo serviço de *Robo-Advisor*, muito provavelmente por se beneficiar das taxas dos produtos próprios que são ofertados. É atuante principalmente no estágio de *Robo-Advisor* 1.0 e 2.0., na medida em que após receber as respostas ao questionário faz recomendações de fundos moldados ao investidor, mas não executa ordens ou investe automaticamente através do *Robo-Advisor*. Curioso que a plataforma não executa ordens ou investe automaticamente, mas questiona se o usuário gostaria de ser lembrado quanto a possibilidade de realizar um investimento.

Avaliação Final e Satisfação:

Tem claro conflito de interesse, mas atinge bem o propósito principal. É uma alternativa ao usuário que deseja um *Robo-Advisor* clássico e que não se incomoda em investir por meio de fundos de investimento da própria plataforma.

Avaliação Final: 7/10

Satisfação: 7/10

Fonte: Elaboração própria.

5. Conclusão

O presente trabalho busca introduzir, esclarecer e analisar os *Robo-Advisors* na prática e de forma crítica. Foi explicado o que são os *Robo-Advisors*, a evolução das máquinas e do trabalho, os diferentes tipos de *Robo-Advisors*, sua relevância para o crescimento do mercado financeiro e de capitais brasileiro, e como se enquadram na regulação local,

principalmente sob a perspectiva dos diferentes profissionais atuantes no mercado de valores mobiliários nacional.

Foram ainda abordadas, sempre contextualizando com os *Robo-Advisors*, questões jurídicas sobre responsabilidade civil, boa-fé, ética, existência de relação de consumo e necessidade de proteção de dados, e regulatórias como o registro, disponibilização do código-fonte, prestação de informações, dever fiduciário, identificação do perfil do investidor, melhor execução e fraudes.

Fato é que os *Robo-Advisors* são *softwares* programados para oferecer, através de diferentes tecnologias, serviços de análise, consultoria, gerenciamento e oferta de valores mobiliários, e que vêm sendo cada vez mais utilizados no mercado financeiro e de capitais internacional e ainda brasileiro (o qual está em rápida expansão, principalmente se considerado não apenas os produtos de mercado de bolsa, mas ainda aqueles do mercado de balcão). Como se enquadram em comparação com diferentes profissionais do mercado de valores mobiliários (analistas, consultores, administradores de carteira de valores mobiliários, agentes autônomos) é um tema certamente confuso. Se vista propriamente a regulação, é possível entender que os *Robo-Advisors* são regulados como consultores e administradores de carteira de valores mobiliários localmente, mas na prática acabam por exercer outras funções que não necessariamente são privativas de tais profissionais.

Os *Robo-Advisors* possuem uma importante diferenciação ao se pensar nessas plataformas as separando em diferentes estágios, denominadas *Robo-Advisor* 1.0, 2.0, 3.0, e 4.0. Isso mostra que a plataforma pode fazer um pouco de cada diferentes atividades, e isso não prejudica o investidor, na realidade o auxilia a entender o que cada *software* (a depender de seu nível de evolução) tem a lhe oferecer.

O impacto da introdução de *Robo-Advisors* no mercado de valores mobiliários nacional (e no ecossistema de investimentos em geral) é gigantesco. É uma plataforma de *software* que certamente vai se popularizar, e que se apresenta muito bem aos investidores mais jovens e práticos, apesar de suas peculiaridades. Se comparado o mercado nacional ao internacional, é possível perceber que localmente ainda existe muito a crescer e a evoluir, visto a ainda simplicidade das ferramentas locais e a dificuldade regulatória e de se entender qual a verdadeira tarefa dos *Robo-Advisors*.

Uma análise prática demonstra que os *Robo-Advisors* fazem atividades que se confundem com aquelas exercidas por praticamente todos os profissionais supracitados atuantes do mercado de investimentos. É por essa razão que se pode perceber que é uma tarefa árdua e sem tanto sentido tentar enquadrar *Robo-Advisors* perfeitamente como consultores, analistas, administradores de carteira de valores mobiliários ou até agentes autônomos de investimento. É como querer entender se um carro que pode voar é carro ou avião, e se esquecer que o que mais importa é proteger o passageiro e permitir que as inovações funcionem de maneira segura a todos. É por isso que na prática é necessário resguardar o investidor, saber entender a responsabilidade civil e regulatória do operador de *Robo-Advisors*, e entender que a melhor maneira para utilização dos *Robo-Advisors* é aquela que entrega o desejado pelo usuário (recomendações adequadas, fáceis, simples, sem custo ou com custo baixo, que são apresentadas de boa-fé, com ética e clareza - mesmo que diante de conflito de interesse, o qual é basicamente inevitável, na medida em que o oferecimento de produtos próprios ocorre com frequência, mas não pode sair de controle e vir a claramente prejudicar o usuário investidor).

Se compreende que o papel do regulador e dos agentes de mercado, na realidade, deve ser a preocupação mais com a forma pela qual a ferramenta atinge sua finalidade principal e não seu enquadramento perfeito na regulação local. O investidor, inclusive, quer apenas saber se recebe boas recomendações, se a plataforma funciona adequadamente e se seu objetivo principal foi atingido.

O trabalho ainda demonstrou aspectos relevantes a atividade dos *Robo-Advisors*, incluindo nessa elucidação pontos que incluem desde a responsabilidade civil e regulatória do operador de *Robo-Advisors* até a necessidade de proteção de dados, e desde o registro de profissionais perante a CVM até o cuidado com possíveis fraudes no mercado de valores mobiliários.

Foi na análise prática e crítica dos *Robo-Advisors* que se pode entender realmente as plataformas brasileiras que estão em funcionamento. Foi possível demonstrar que em geral são plataformas simples, todas baseadas em *softwares* programados para reagir a respostas dos usuários a questionários pré-determinados, para perfil de investidor e para carteira de investimentos. São plataforma proprietárias de participantes do mercado de valores mobiliários, que oferecem principalmente investimentos em produtos próprios dessas casas e não cobram

para fazer o serviço de *Robo-Advisors*, o que traz insegurança quanto a conflito de interesse, e a necessidade de entender se existe prejuízo claro ao investidor decorrente de tal prática, o que não parece ser o caso.

Com isso, neste formato de funcionamento, os *Robo-Advisors* locais acabam por possuir claro conflito de interesse, o que não necessariamente se demonstrou como algo prejudicial aos investidores, mas algo que é perceptível e que deveria ser mais bem informado aos usuários. Se percebeu ainda pela forma de atuação que o mercado tem muito a evoluir, que os participantes ainda se confundem quanto a sua real função e a melhor forma de atender aos anseios de seus usuários respeitando as leis e regulações locais. Os atuantes localmente não estão com plataformas sofisticadas e que poderiam alcançar a ideia de *Robo-Avisor 4.0*, mas com Robo-Advisors ainda tímidos (se comparados a plataformas estrangeiras mais sofisticadas) e que alcançam no máximo a caracterização como *Robo-Avisor 3.0*.

Se verificado o quesito informacional, as plataformas deixam desejar. São bastante falhas ao não explicar o serviço adequadamente, prestar informações sobre a atividade, apresentar um contrato de prestação de serviço com clareza, fazer registro adequadamente na CVM, explicar sobre a responsabilidade civil, a importância do sigilo de informações e da proteção de dados.

Ocorre que mesmo assim são plataformas que devem ser benéficas a usuários que buscam simplicidade, facilidade, comodidade em decisões de investimento. Tais *Robo-Advisors* abrem portas ao mercado de investimento para diferentes usuários, e na medida em que evoluírem no aspecto da plataforma (com ajustes e avanços tecnológicos) e no quesito de maior atenção com temas jurídicos e regulatórios, certamente continuarão representando avanço ao mercado financeiro e de capitais brasileiro. É exatamente isso que se buscou elucidar neste trabalho, permitindo ao leitor o esclarecimento de dúvidas, e progresso ao tema em geral.

6. Referências

B., BITTAR, Eduardo C. **Curso de ética jurídica: ética geral e profissional**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.

BAKER, Tom et al. **Regulating Robo Advice Across the Financial Services Industry**. Iowa Law Review, vol. 103:713, 2018. Disponível em: <https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-103-issue-2/regulating-robo-advice-across-the-financial-services-industry/>

FEIN, Melanie L., **Are Robo-Advisors Fiduciaries?** (September 12, 2017). Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3028268> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3028268>

FEIN, Melanie L., **Robo-Advisors: A Closer Look** (June 30, 2015). Disponível em: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2658701> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2658701>

FORD, Martin. **Os robôs e o futuro do emprego**; tradução Claudia Gerpe Duarte. 1. Ed. - Rio de Janeiro: Best Business, 2019.

FRAZÃO, Ana e. col. **Inteligência Artificial e Direito - Ética Regulação e Responsabilidade**, Revista dos Tribunais, 2019.

FREITAS, D.M.D.; PRESTES, B.C. **Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Grupo A, 2018.

FROOMKIN, A, Michael et al. **Robot Law**. Edward Elgar Pub; First Edition, Massachusetts -USA: 2016.

GUEDES, Marcelo Santiago **Veículos autônomos inteligentes e a responsabilidade civil nos acidentes de trânsito no Brasil: desafios regulatórios e propostas de solução e regulação** / Marcelo Santiago Guedes, Henrique Felix de Souza Machado. – Brasília: ESMPU, 2020. – (Série Pesquisas ESMPU; v. 2). Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/Ve%C3%ADculos%2Baut%C3%B4nomos%2Binteligentes.pdf

JI, Megan. (2014). **Are Robots Good Fiduciaries? Regulating Robo-Advisors Under the Investment Advisers Act of 1940**. (October 12, 2017). Columbia Law Review, Vol. 117, No. 6, 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3036722> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3036722>

JOHNSON, Deborah. (2014). **Technology with No Human Responsibility?** Journal of Business Ethics. 127. 707-715. 10.1007/s10551-014-2180-1. Disponível em: <https://www.law.upenn.edu/live/files/3774-johnson-d-technology-with-no-responsibility>

LIMA LOPES, Isaias e col. **Inteligência Artificial**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

MARTINS, COSTA, J. **A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação**. São Paulo. Editora Saraiva, 2018.

MAUME, Philipp, **Regulating Robo-Advisory** (April 20, 2018). Texas International Law Journal, Volume 55, Issue 1 (Fall 2019). Disponível em: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3167137> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3167137>

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 37. ed. - São Paulo: Atlas, 2021.

MOULLIET, Dominik et al. Deloitte: **“The expansion of Robo-Advisory in Wealth Management”**, 2016. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte-Robo-safe.pdf>

NAHUM, Benjamin. **5 Prominent Market Abuse Behaviors and How to Spot Them**. SteelEye (November 24, 2021) Disponível em: <https://www.steel-eye.com/news/five-prominent-market-abuse-behaviours-and-how-to-spot-them#insidertrading>

NICHOLAS, Gabriel, **Explaining Algorithmic Decision**. New York University School of Law. 4 GEO. L. TECH. REV. 711 (2020) Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3523456>

PASQUALE, Frank. **The black box society: the secret algorithms that control money and information**. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, London, England. 2015.

PASQUALE, Frank. **“Professional Judgment in an Era of Artificial Intelligence and Machine Learning”**. (2019) University of Maryland Francis King Carey School of Law, Baltimore, Maryland, USA. Faculty Scholarship, 1614. Disponível em: https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2617&context=fac_pubs

PEREIRA DE LIMA, Cíntia Rosa; e col. **Comentários à lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com alteração da lei n. 13.853/2019**. São Paulo, Almedina, 2020.

ROTH, Aaron et al. **The Ethical Algorithm, The Science of Socially Aware Algorithm Design**, Oxford University Press, 2019.

SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução industrial**/Klaus Schwab; tradução Daniel Moreira Miranda. - São Paulo: Edipro, 2016. Título original: The Fourth Industrial Revolution.”

SILVA MARTINS, Ciro. Artigo: **“Robo-advisors e os deveres fiduciários dos assessores de valores mobiliários no Brasil”**. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/04/20190821_Robo_advisors_deveres_fiduciarios_dos_assessores_de_valores_mobiliarios_no_Brasil.pdf

SOUZA, S.C.D.; WERNER, J.G.V.; NEVES, T.F.C. **Direito do Consumidor**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018.

VILLAÇA, Azevedo Álvaro. **Curso de Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Responsabilidade Civil**. São Paulo: Editora Saraiva, 2018.

VILLAÇA, Azevedo Álvaro. **Curso de Direito Civil: Teoria Geral Dos Contratos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2018.

WAGNER, Gerhard: **Robot Liability**. Humboldt University School of Law; e University of Chicago Law School: 2018. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3198764> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3198764>